

分类号：
U D C :

密级：
学号：418800220020

南 昌 大 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生
学 位 论 文

融入节气理念的中草药文化交互展示设计

The interactive display design of Chinese herbal medicine culture
integrated with the concept of solar terms

历凌云

培养单位（院、系）：建筑与设计学院

指导教师姓名、职称：邵宇、副教授

指导教师姓名、职称：黄帅、高级工艺美术师

专业学位种类：机械

专业领域名称：工业设计工程

论文答辩日期：2025 年 5 月 29 日

答辩委员会主席：_____苏敕_____

评阅人：_____盲审_____

_____盲审_____

2025 年 5 月 29 日

摘 要

中草药文化是我国传承千年的智慧结晶，承载了深厚的文化底蕴。如今人们对健康生活的需求增加，越来越多的人关注中草药文化的同时，对获取信息的方式有了更高的要求。为了更好的传承中草药文化，应通过贴合主题的设计手段将其文化以更多样方式进行展现。

本文将节气理念融入中草药文化，并运用交互展示作为文化展现形式。内容上引入“四时本草”养生理念，该理念的内涵便是人们对照节气选择对应的中草药达到预防疾病的效果，同时该主题的内容形式能尽量满足人们体验庞大文化体系对视觉信息的聚焦性需求。在设计调研过程中查阅文献资料，对中药类主题展览进行实地考察，并通过访谈与问卷统计归纳设计体系的维度指标，使用层次分析法对设计体系进行指标的排序。在设计实践中，根据调研结果进行设计实施，并优化使用流程和结构布局，将视觉内容元素填充于交互展示平台的框架，初步做出该主题交互展示设计系统雏形。本文为中草药文化领域的设计方向做出策略探索，也为未来的研究内容提供思路。

关键词：中草药文化；交互展示设计；节气理念；层次分析法

ABSTRACT

Chinese herbal medicine culture is a profound wisdom accumulated over thousands of years in China, carrying a rich cultural heritage. Nowadays, people's demand for a healthy lifestyle is increasing, and more and more people are paying attention to the culture of Chinese herbal medicine. At the same time, people have higher requirements for the way of obtaining information. In order to better inherit the culture of Chinese herbal medicine, more diverse ways of presenting the culture should be adopted through design means that are in line with the theme.

This article integrates the concept of solar terms into Chinese herbal medicine culture and adopts interactive display as the form of cultural presentation. In terms of content, the concept of "Four Seasons Herbal Medicine" for health preservation is introduced, which means that people select corresponding Chinese herbal medicines according to solar terms to achieve the effect of preventing diseases. Meanwhile, the content form of this theme can meet the visual information focusing needs of people to experience the vast cultural system as much as possible. During the design research process, literature materials were consulted, and on-site investigations were conducted for "Chinese herbal medicine" themed exhibitions. Through interviews and questionnaire statistics, the dimensions and indicators of the design system were summarized, and the analytic hierarchy process was used to rank the indicators. In the design practice, the design implementation was carried out based on the research results, and the usage process and structural layout were optimized. Visual content elements were filled into the framework of the interactive display platform to initially make the prototype of the interactive display design system for this theme. This paper makes strategic exploration for the design direction in the field of Chinese herbal medicine culture and provides ideas for future research contents.

Key words: Chinese herbal medicine culture; Interactive display design; Seasonal concept; Analytic Hierarchy Process

目 录

第 1 章 “融入节气理念的中草药文化”选题背景与研究构建.....	1
1.0 研究背景.....	1
1.1 研究目的与意义.....	2
1.1.1 研究目的.....	2
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 国内研究现状.....	3
1.2.2 国外研究现状.....	6
1.2.3 综合评述.....	7
1.3 研究规划.....	7
1.3.1 研究方法.....	7
1.3.2 研究创新点.....	8
1.4 研究内容及框架.....	9
1.4.1 研究内容.....	9
1.4.2 研究框架.....	10
第 2 章 融入节气理念的中草药文化相关概念阐述与理论分析	12
2.1 融入节气理念的中草药文化相关概念	12
2.1.1 中草药文化.....	12
2.1.2 “四时本草”理念	13
2.1.3 融入节气理念的中草药文化特征归纳	14
2.2 交互展示设计概念.....	16
2.2.1 交互设计.....	16
2.2.2 交互展示设计.....	16
2.2.3 交互设计相关理论分析.....	17
2.3 实地考察分析.....	17
2.3.1 中草药文化展示类型分型.....	18
2.3.2 中草药文化展示问题分析.....	20
2.3.3 中草药文化交互展示可行性分析.....	21
2.4 本章小结.....	22
第 3 章 融入节气理念的中草药文化交互展示设计调研分析	23
3.1 调研规划.....	23
3.2 定性用户研究.....	24
3.2.1 用户访谈提纲设计.....	24
3.2.2 用户访谈实施.....	24

3.2.3 用户访谈结论.....	26
3.3 定量分析研究.....	26
3.3.1 问卷的设计与发放.....	26
3.3.2 问卷数据统计与结果分析.....	28
3.4 基于层次分析法(AHP)用户需求分析.....	31
3.4.1 用户需求层级建构.....	31
3.4.2 利用层次分析法进行权重计算步骤.....	32
3.4.3 判断矩阵构建及权重的求解.....	34
3.5 本章小结.....	37
第4章 融入节气理念的中草药文化定位于“四时本草”主题.....	38
4.1 设计原则.....	38
4.1.1 情感化设计原则.....	39
4.1.2 一致性原则.....	39
4.1.3 简约化设计原则.....	40
4.2 视觉层设计整体构思.....	40
4.2.1 “本草”视觉元素主体分析.....	40
4.2.2 视觉场景设计构思.....	41
4.2.3 画面风格选择构思.....	42
4.3 交互展示平台系统介绍与结构策略.....	44
4.3.1 平台系统介绍.....	44
4.3.2 交互展示平台结构策略.....	44
4.3.3 平台系统功能设计.....	45
4.4 用户行为流程分析.....	47
4.4.1 用户行为流程图意义.....	47
4.4.2 用户行为流程图作用.....	48
4.4.3 用户使用流程设计.....	48
4.4.4 设计组织原型.....	49
4.5 本章小结.....	50
第5章 以“四时本草”主题展开的交互展示设计实践与应用.....	51
5.1 视觉层设计内容绘制.....	51
5.1.1 展示画面内容布局.....	51
5.1.2 展示画面色彩实施.....	52
5.1.3 辅助元素符号化设计.....	58
5.2 交互平台系统视觉效果整体展示.....	60
5.2.1 交互体验前期.....	60
5.2.2 交互体验中期.....	62
5.2.3 交互体验后期.....	68
5.3 交互展示设计系统流程实施.....	70

5.3.1 交互设计小组件	70
5.3.2 具体实施尝试阶段	71
5.3.3 具体实施更新阶段	73
5.3.4 展示画面延展设计	74
5.3.5 数字媒体交互延展	76
5.3.6 线下实体物料延展	80
5.4 设计评价	88
5.5 本章小结	89
第 6 章 结论与展望	91
6.1 研究总结	91
6.2 价值研究	92
6.2.1 社会价值	92
6.2.2 历史文化价值	92
6.2.3 知识普及价值	92
6.3 研究难点与不足	93
6.4 展望	93
参考文献	95
附录 A 访谈提纲	99
附录 B 融入节气理念的中草药文化在交互展示设计体验研究调查	100
附录 C	103

第 1 章 “融入节气理念的中草药文化” 选题背景与研究构建

1.0 研究背景

中草药文化历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分也是我国的非物质文化遗产。国家中草药管理局等八部门联合制定印发的《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》公布，协同推进中医药研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展等工作^[1]。同时，人们对于文化的体验需求更多样，充满个性化，在科学技术发展的过程中需要关注到人们的情感体验和精神感受。因此，弘扬中草药文化，不仅仅要满足人民群众对中草药健康的需求，还要在满足人们的精神需求上下功夫。

如今，数字化技术形式越发多样，文化的发展需要打开新思路新想法。文化传承与知识传递需要叙事空间，在我们的社会环境中，博物馆、图书馆、展览馆、校园等公共传播领域都可以作为叙事空间。国家文物局发布的数据显示，2025 年春节期间，全国博物馆接待观众达 7264.87 万人次，日均接待量较去年同期增长 12.84%。而 2024 年，全国博物馆全年接待观众数量超 14 亿人次，创历史新高^[2]。同时，各大博物馆积极探索新形式，通过创新布展方式，增强“博物馆体验”，在这一趋势下交互设计在现代的展览场所中起到了较为重要的作用。合理的交互设计不仅能为展览场所开发展示功能，带来良好的交互体验，还能充分发挥展览场所在知识普及、公众教育和文化传承方面的优势^[3]。

本文的研究内容围绕中草药文化进行展开，以交互展示设计为该文化的技术转化形式。中草药文化分支较为庞大，因此在内容上融入了的节气理念作为融合和范围限定，通过数字化的视觉设计与交互设计结合进行创新，进一步在该领域方向进行深入的探索，为文化传播形势提供思路的参考。在设计过程中应当秉持着以人为本的设计理念，立足根基，挖掘中华文化精华与特色，让人们了解中草药文化的过程增添互动的乐趣与智能化，进一步推动中草药文化融入生产生活。

1.1 研究目的与意义

1.1.1 研究目的

本文通过探究中草药文化的发展现状及其视觉化呈现,通过搭建交互平台并将视觉层设计填入组织框架之中形成最终的交互展示呈现。中草药文化内容选择上为了细化分支,通过文献调查将四时节气理念与中草药进行融合,强化中草药在人们日常生活中的影响也同时将中草药文化视觉进行聚焦,整合了人们对于中草药文化碎片的认知,为其展示内容提供一种新思路。此外,设计展现上不再局限于实物或者简单的图文展示,以交互互动技术为载体将视觉内容更为灵活的进行表现,以更生动的形象风格展示文化内涵,实现中草药文化内容与形式表现的创新,赋予其新的生命力。最后通过交互展示设计实践,探索节气文化与中草药之间的理念关系、文化价值、传承意义,同时也提升了人们对于中草药文化认知,进一步推进实现提升公民健康文化素养的目标,也为以后的研究提供参考和借鉴。

1.1.2 研究意义

(1) 文化传承意义

习近平总书记在十九大开幕式指出,“应该坚持中西医并重,传承发展中医药事业”^[4]。从文化传承的角度来说,中草药文化是中国历史资料中的重要部分,因其绿色、生态、高效、灵验且成本低等等特点,为中华民族繁衍生息做出巨大贡献,也对世界文明进步产生积极影响^[5]。因此,传承中草药文化其意义深远不仅仅在于几千年的文化内涵上,更为推动构建人类命运共同体,是世界各国人民前途所在。传承中草药文化的同时,因其融入了四时节气理念,所以在文化传承中也做出了融合创新。平常人们并不能将节气与中药二者产生联系,该交互展示设计可以让更多人知道两种传统文化的相关性,进一步推动中草药的文化传承融入人们日常生活。

(2) 设计创新探索

就目前中草药文化表现形式还有较大的创新空间,人们对中草药文化认知的渠道不管是从内容上还是展现技术上都可以不断丰富。本文将传统文化的视

觉语言融入交互设计形式，进一步丰富了文化传播形式。符号作为媒介传播的视觉语言是进行交互展示时较为直观的信息元素。在信息化、数字化的今天，多媒体技术、人机交互、虚拟现实等技术不断更新当代视觉艺术的展现形式。为了让公众在体验中获得情感的相互调配，多感官的交互设计是现在视觉设计的大趋势，要向着动态化、综合化发展。通过呈现更优质的视觉设计、交互形式指引人们进行体验。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

（1）中草药文化

在中草药艺术与文化表现方面，中草药其形态具有艺术性具有观赏性。最先富有药图的是唐代的《新修本草》，后是明代李时珍的《本草纲目》，其中附有药图 1160 幅^[6]。明代医官卢和编纂《食物本草》中的本草专著内容，后续完成本草部分的彩色丹青插图^[7]。在文学作品方面，纪征瀚（2005）认为歌赋与药物的联系最早可追溯到《诗经》与《楚辞》，后来出现实用性较强的本草歌赋如《药性赋》、《药性歌括》^[8]。如今中草药艺术展现多以数字化进行体现，薛可（2020）认为我国的非物质文化遗产的数字传播成为其传承与保护的核心任务之一，其中对传承的新特征中提及到交互性，并提出了设计策略^[9]。任小玉（2021）以安国市的中草药文化博物馆为主题进行视觉形象设计，通过数字化展现探索文化传播新形式^[10]。

在中医药理技术发展方面，中医学具有与众不同的健康观、疾病管和防治观。屠呦呦科研小组对于青蒿素的发现便是中药现代化研究的典范，她受《肘后备急方》中“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之”的提示，至此实验中的关键性难题得以攻破，推动了人类战胜疟疾的步伐^[11]。在 2019 年末开始的抗击疫情记录中，中医药得到广泛的应用。如依据《伤寒杂病论》中的经典名方《清肺排毒汤》，适用于轻型症状的《宣肺败毒方》等等。针对中医药理实用策略方面，张杰等（2020）基于养生特色小镇的产业需要，就如何将中医药文化创造性地转化应用上给出建并提供理论参考^[12]。中草药文化不仅是在艺术展现、文化还是实用性上随着时代而不断发展，想要将文化以更多的形式传播，

便需要以现代技术与文化紧密结合。在未来，也要通过多学科交叉合作与中草药自身体系进一步发展研究，在以后的医疗和文化领域中发挥更大作用。

（2）交互设计

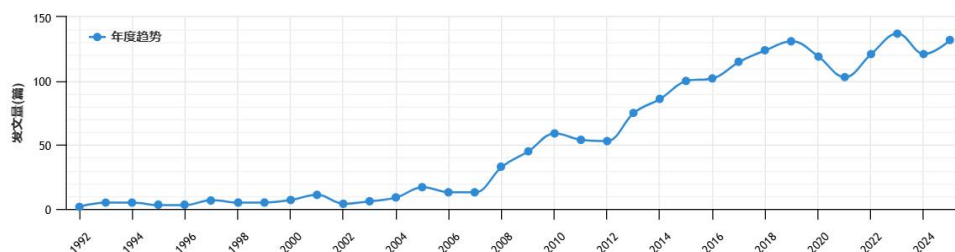


图 1.1 国内交互设计文献量

交互设计作为一种交叉新兴学科，在近十年的研究领域当中热度一直较高，本研究将知网中的发布文献作为数据分析，选用“交互设计”作为检索的主题词，文献来源选择为北大核心、CSSCI、CSCD，数据时间跨度在 1992——2024 年，2025 年数量为预测值仅作参考。

从发布文献量图表的线条可以看出我国交互设计研究在进入增长期之前经历了一段漫长的平缓期，2008 年开始进入告诉增长期阶段直到现在，图 1.1。从目前的交互设计研究文献的主要和次要主题词中发现这些主题词与交互设计的联系都较为紧密，如“人机交互”、“用户体验”等等。在李娟，刘涛（2021）对交互设计及其相关概念对其发展历程进行梳理，同时对我国近 40 年的交互设计研究进行分析^[13]。罗仕鉴等（2023）从工业设计角度出发，讨论人机智能交互设计相关概念，并针对该领域提出研究热点和未来趋势^[14]。赵大壮（2023）对交互设计及理念的发展做出了较为细致的论述。从最初对“交互”的模糊概念到最后“APP 设计”、“人工智能”、“人机交互”等关键词渐渐形成明确的研究类别^[15]。

（3）交互展示设计

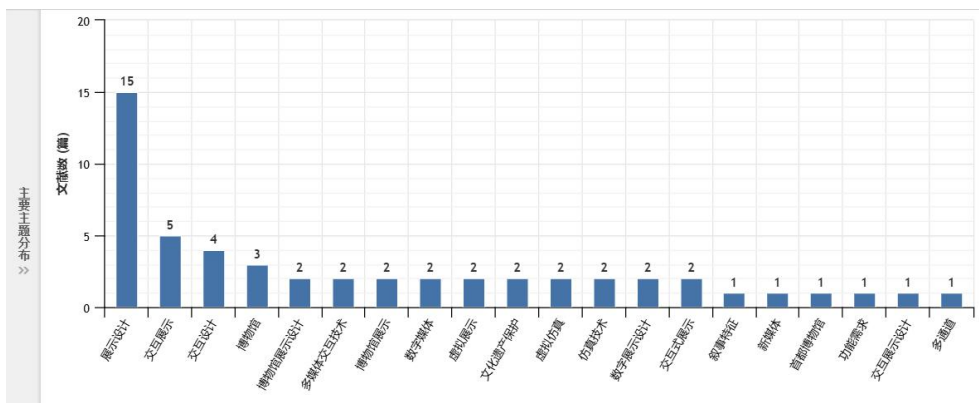


图 1.2 交互展示设计主要主题词分布

2010 年因上海世博会的开展，“交互”、“体验”、“数字化”、“展示”等关键词较为频繁出现。从该领域的相关研究热点也可以看出交互展示设计与“展示设计”、“交互展示”、“博物馆”领域有着紧密联系，其中与博物馆相关的主题词多次出现，如图 1.2。

对于数字化的交互展示研究，国内有较多学者对该方面进行分析阐述，周鹏程等（2018）认为交互式展陈设计的普遍化是不可逆的，他以广义叙事的理论角度对提升展示设计的深层体验进行分析^[16]。梁雪晴等（2020）基于用户体验理论提出了交互式虚拟展示设计中的体验设计策略，为商业发展的影响进行分析^[17]。对于文化的数字化展示方面，国内学者多数将交互展示与传统文化、非遗作结合。许丛瑶等（2022）强调通过对文化遗产的进行数字化的保护与展示，在一定程度可以超越物理世界的时空局限，实现文化的复现与传播同时带给人们更好的体验^[18]。赵亮亮等（2021）对永乐宫《朝元图》壁画的交互展示设计方法上进行策略研究，尝试对增强现实与传统文化结合的可行性进行分析^[19]。展览馆作为文化传播的重要场所，较多学者对文化的交互展示以博物馆作为案例分析。包晗雨等（2021）提出体验时代背景下对“交互展示”、“新媒体交互展示”进行概念辨析，并对其在博物馆展览的运用做类型、优势及意义探讨^[20]。

综上所述，国内交互设计的发展从智能移动设备产生和互联网普及不断走向热点研究领域并持续保持到现在。交互设计作为人机交互之间的一个枢纽，发展的过程中会与其他领域的研究有紧密的联系。随着技术发展与用户体验需求的增加，交互设计与人机交互技术紧密关系逐渐扩展成人与社会、环境之间的交互。

1.2.2 国外研究现状

（1）中药文化与文化遗产研究

对于中草药文化方面，为响应“一带一路”国际合作，海外中医药传播方面中医孔子学院起着重要作用。程璠等（2020）认为中医药文化作为汉语传播的载体，开展中医药主题的文化教育、知识普及、基础知识传授等教育与中外合作，不仅为全球卫生治理提供助力，也为构建人类命运共同体增添智慧^[21]。

对于文化遗产研究方面，国外文化遗产研究人员较早关注到文化政治、遗产、国家意识形态、媒介之间的联系。姚国章等（2022）进行了实地参观走访，并在文化遗产保护方面对日、法、美等走在前列的大国所运用的技术与方法进行较为详细的阐述与总结。如作为法国最大的博物馆“生态博物馆”与自然高度融合具有浓郁本土性。美国的 StoriCorps 创新传承保护方式通过声音记录历史，使得非遗的数字化保存和传承更加适应时代发展的需要。对于亚洲的非遗文化保护调查中发现，日本是最早启动非遗保护的国家之一，因其在该方面启动早、力度大，取得较多成果，走在了国际前列。在 1950 年日本就出台了《文化财保护法》，并且结合了非遗数字化技术应用，对非遗文化进行复现和交互装置的构建按^[22]。

（2）交互设计

西方的交互设计研究始于上个世纪 80 年代。在《About Face 3 交互设计精髓》书中提到，有两位工业设计师，Bill Moggridge 和 Bill Verplank 在发明完第一部笔记本电脑后，进而创造出了“交互设计”这个词，用来描述他们的工作^[23]。且书中强调与之相关的流行术语“用户体验”，以及在设计项目中需要运用多种设计学科之间的融合。在《交互设计：以用户为中心的设计理论及应用》一书中，作者 Andy Pratt 和 Jason Nunes 用 14 个章节阐述“以用户为中心的设计方法”，强调了交互设计与其关系的重要性^[24]。在交互设计的跨学科研究方面，张烈等（2019）提到，国外研究者的合作意识比较强，以科研为主导的跨学科、跨高校、跨国家间的合作比较频繁，且选题和视角较为广泛，涉及多个跨专业领域的融合研究^[25]。

（3）交互展示设计

随着全球经济融合发展与智慧化会展的影响，交互设计与展示设计渐渐变得密不可分。在《国际经典交互设计教程：优秀设计案例全流程解析》书中，Jamie

Steane 与 Joyce Yee 拿出多项关于交互展示设计的经典案例做出讲解。如丹麦国家水族馆更新寻路系统的交互展示案例，以及加利福尼亚的创新技术博物馆生物概念装置等，其目的是为观众得到更好的体验^[26]。此外，法国的几名研究人员为公共图书馆的展示提供了一个设计空间，并将其分为以交互、内容、事件、显示四个主题，可见展示设计与交互有着较强的联系性^[27]。对于亚洲的展示设计现状，李港丽（2021）以日本的代表性观光地台场的数字艺术博物馆作为理论参考，打造人与物、物与物、物与环境之间的无边界感，参观者在其中尽情体验进入沉浸式脱离现实的感觉^[28]。

对于国内外研究现状的梳理，外国部分国家对于文化或其他的艺术展示在进行交互设计融合时，多以人、环境进行融合。对于国内而言因对文化的数字化传承与发展起步较晚，因此在该方向上有较多的发展空间。

1.2.3 综合评述

综上所述，在文化研究方面，国内对于中草药领域的艺术文化及药理现代化方面都有着显著成果，但在国际影响上多集中于临床应用，对中草药的文化内涵与艺术表达研究较少。在交互设计方面，国内对该领域研究虽稍晚于国外，但在近几年持续保存在研究热点，国外交互设计理论体系较成熟，且注重多学科交叉。在交互展示设计方面，国内外均倾向于在博物馆等展览场所内针对传统文化的数字化展示，而国外更多强调环境、生态与人的交互。因此，本文尝试对中草药文化与交互展示设计进行交叉研究，探索文化传承思路，将中草药文化以更多样的方式进行展现，增添传统文化的影响力。

1.3 研究规划

1.3.1 研究方法

（1）文献研究法：本文大量搜集关于中草药文化、交互展示设计的文献资料，包括中药的起源、文化发展及中医学药理相关书籍，对中草药文化领域发展现状进行大概了解。在交互展示设计方面的文献研究以交互、展示、展览等

为关键词搜集国内外文献，以多学科视角进行研究，为后续其他的研究方法与设计实现提供理论指导和依据。

（2）实地考察法：交互展示的实践场所大部分集中于博物馆、艺术展览馆等公共展示场所。为探究中草药文化及其他传统文化的展示形式，选择实地考察可以近距离观展探究其展示形式，笔者前往国家博物馆、中国美术馆、上海中医药博物馆、江西省博物馆等。这其中包含省、市、地方各级博物馆，类型不同展示方式不同，对所实地考察的信息进行总结整理。实地考察可为交互展示设计实践的可行性方面提供现实依据与参考。

（3）访谈法：交互展示设计与对于人和环境有着紧密联系，交互展示作为文化传播的形式，交互展示设计围绕人的需求进行。因人不同，需求也有所不同，因此不能单纯的使用定量分析。通过深度访谈，定性分析抽象概括出本质需求。

（4）问卷调查法：主要通过线上网络发布问卷调查搜集，对所回收药效问卷分析整理，确定目标人群，依据调研数据分析用户体验需求，为中草药文化的交互展示设计实践提供依据。

（5）层次分析法：依据文献搜集、实地调研、定性与定量分析方法为融入节气理念的中草药文化交互展示设计搭建层级建构，整理归纳需求指标。使用层次分析法计算，总结指标权重排序。通过较为科学的分析来确定后续设计实践的方向与设计重点。

1.3.2 研究创新点

（1）研究主要形式

该论文研究的是将中草药通过数字化的交互展示设计为载体进行文化传承与保护，简单的视觉符号传递早已不能满足人们的需求，从人的情感体验视角出发，以满足用户需求为中心，使人们了解中草药文化的途径更加容易灵活并富有体验感和趣味性。交互展示形式创新同时弥补了中草药文化传播途径的单一性，扩大了文化知识普及的范围，努力贴近现代生活习惯视觉传播的相适应性，节约中草药文化传播的时间、经济成本，促进中草药文化传承。

（2）研究内容重点

首先，更加丰富了中草药文化的传播内容，为以后的研究做出更多的探索。其次，中草药文化的范畴过于宽泛，让人们了解所有中药是不可能的。让人们所熟知的二十四节气与中药相结合，构成知识传播手段的创新。用传统艺术表现方式处理交互界面的布局，节气文化与中药文化相互协调平衡视觉元素的多重关系，让构图更加具有东方神韵的和谐美。通过整理传统文化与中草药总结出创新型趣味性的设计元素，让中草药文化用新的交流方式融入现代人们的日常生活。

（3）研究结果创新点

探索了中草药文化的视觉设计与交互展示设计领域创新，丰富了中草药文化的传承应用体系及文化遗产传承体系。在整个过程中意识到设计要关注人们实际生活中所遇到的问题和挑战并从人的需求上寻找解决方案与思路，要时刻考虑到人的根本需求、行为方式及情感体验。同时本文探究了设计的可操作性以及实践性，设计最终进行落地实践是学术研究和发展的重要驱动力。

1.4 研究内容及框架

1.4.1 研究内容

（1）理论研究内容

通过文献阅读、网络搜集以及实地考察并整理中草药文化各种展现形式，包括对于“四时本草”养生理念的相关专著搜集与阅读，并将中草药文化融入交互展示设计的可行性进行理论分析。对用户的需求进行访谈与问卷调研，分析中草药文化在展现过程中的需求与问题。其中利用访谈法、半结构化提问方式，对整理出的结果抽象出四个范畴。后续通过发放调研问卷来进行量化分析，列出用户需求的目标层与指标层。使用层次分析法进行权重计算，进行指标层级的重要程度排序，通过数据结果得出用户的行为逻辑，让后续的交互展示设计实践更加系统规范。

（2）设计实践研究内容

实践内容主要是在中草药文化交互展示设计进行可行性探索。明确设计的定位与原则，对“四时本草”的画面展示场景先做出构思，再展开设计实施，包括视觉元素符号设计、色彩规范设计、字体、展示界面设计等，同时考虑到

到个性化创意、动态表达、设计的空间与形式以及用户参与等诸多细节要素的设计，最终形成较为完整的交互设计初步方案。后续应当继续完善优化中草药文化的交互展示平台系统设计，制作周边产品，让中草药文化周边产生经济效益，成为能被带走、纪念的实体文化传承产品。

1.4.2 研究框架

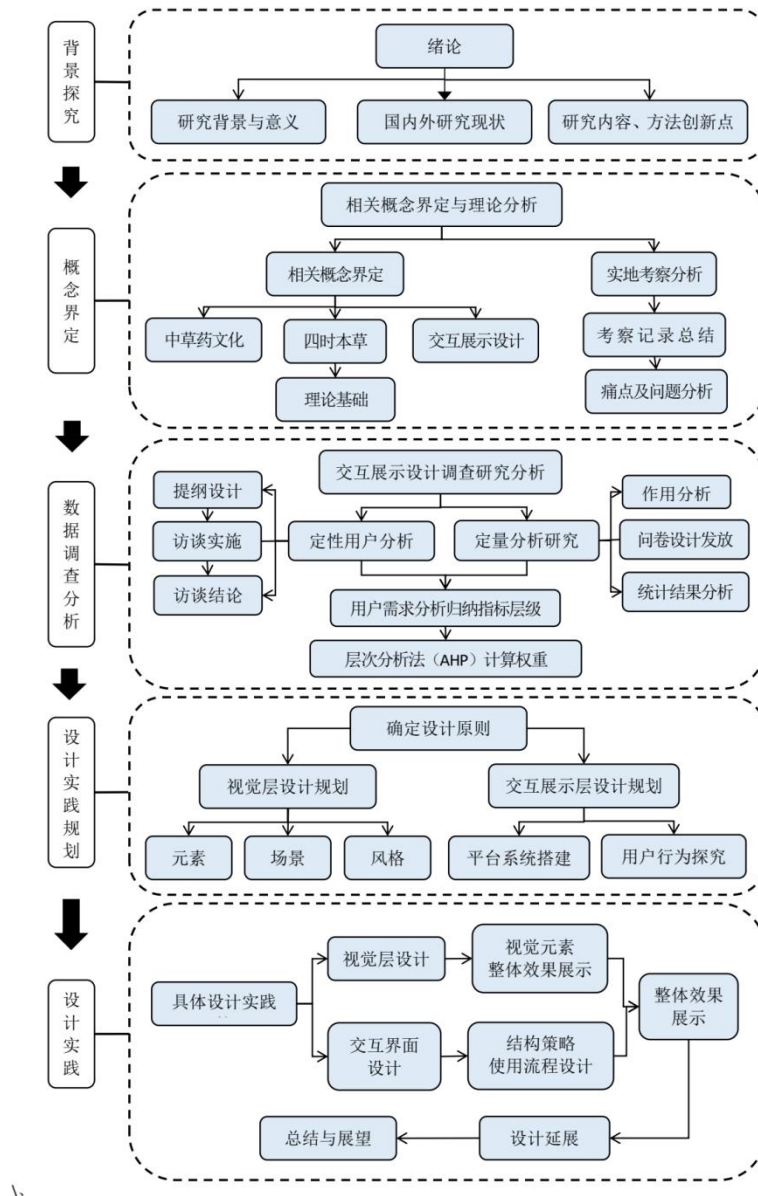


图 1.3 思维框架流程图

思维框架图主要作为本篇论文整体框架流程的整理，可以较为清晰的看出每一环节的研究内容，包括研究内容的提出、分析过程与实践结论等逻辑关系。通过节模块化呈现，研究设计中各部分内容与细节分支也更加直观。从设计实的角度来看，流程图有效预防主题的偏离，也可以为读者提供“认知地图”。

第2章 融入节气理念的中草药文化相关概念阐述与理论分析

2.1 融入节气理念的中草药文化相关概念

本章节包含关键词概念内容界定与理论分析，在中草药文化概念的界定中引入《黄帝内经》的“四时”养生理念。探究节气理念与中草药本质是探究“四时”与“本草”的关系，对于两者的详细论述见下文。

2.1.1 中草药文化

“药”在《说文解字》中称为“治病草”^[29]。在《论中药和中药现代化的新内涵及其意义》中，作者对当时的多篇权威专著论述进行整理，并认为广义的中药（Chinese Herbal Drugs）是指在中医理论指导下用于疾病预防、治疗、诊断和康复的天然药物及其制品的总称^[30]。在年份较近的医学专业教材中对中药的定义为：中药就是指在中医理论指导下，用以预防、诊断和治疗疾病及康复保健等方面的物质。由于中药以植物药居多，因此有“诸药以草为本”的说法。这便是把中药成为“本草”的说法，且草药、中草药与中药、本草没有质的区别^[31]。

我国医药起源于原始社会时期，直到春秋战国时期《黄帝内经》的问世开创了中医学独特的理论体系，这一阶段标志着积累经验过程阶段进行到总结的环节。秦汉时期《神农本草经》的诞生，全面总结了我国秦汉以前用药经验，成为我国本草学发展的基础。唐显庆四年(公元659年)颁布了经政府批准的《新修本草》是我国有史记载的最早的药物彩色图谱，这一阶段多位中医学著者使用《新修本草》为蓝本，参阅有关文献进行增补注释、图经。到了明代，我国医药学家李时珍，于公元1578年完成了中医药科学巨著《本草纲目》，该书不仅对药物学作了详细的记载，还概述在其他学科有着广泛的论述。到了清代，由于西方文化和科学技术的传入，“中学为体，西学为用”的洋务运动让我国思想文化界产生了一些新变化，医学的发展与西药的引入在明、清代医学研究的伟大成就之上有一定的发展，继续挖掘了先前医学的不足^[31]。

中药医学凝练着中华文明几千年的智慧与实践经验，对中华民族乃至人类的生命延续做出了巨大贡献。因此，要做好中草药的数字化传承与文化传播，就要把握好历史的变迁与时代的脉络，用设计的力量为未来中草药文化的传承与发展增添动力。

2.1.2 “四时本草”理念

阐述“节气”与“中草药”的关系就是探究“四时”与“本草”的联系，本节通过医学专业书籍的搜集，较为深入的探索“四时本草”的中医养生理念。

节气融入中草药文化的理念可追溯于《黄帝内经·素问·四气调神大论》，四气调神大论篇详细的阐述了人与自然的紧密关系。其中说“夫四时阴阳者，万物之根本也。”此话含义为四时阴阳的变化，是万物生长的根本。四时阴阳指春温、夏热、秋凉、冬寒的四季变化和一年阴阳的变化^[32]。在《老子·二十五章》中提到“人法地，地法天，天法道，道法自然。”再如《吕氏春秋·尽数》中所说“天生阴阳，寒暑燥湿，四时之化，万物之变，莫不为例，莫不为害。”这些都是讲述自古以来四季变化对人在生产生活中产生的影响，中医学者们也因此不断强调人与自然和谐统一的养生理念^[33]。这种养生理念的核心在于其“因时制宜”，根据不同的气候特点，选用不同的中草药进行阴阳调和。该理念也体现了中医对身体保养的预防观，所谓的“治未病”便是说将疾病消灭在萌芽阶段，通过使用中药对人体的日常调理，增强人适应自然变化的能力。



图 2.1 “四时本草”图文部分展示（拍摄于国家博物馆）

到了今天的中医也强调四时养生理念。如中国国家博物馆于 2023 年 1 月 18 日至 7 月 23 日所设置的“智慧之光——中医药文化展”临展中，将“四时本草”以天津“达仁堂”的药物配本为调研对象。达仁堂作为历史悠久的中药企业，其养生理念深受传统中医文化的影响，在传承中也逐渐形成了自身特色。见图

2.1, 通过对应二十四节气的“达仁药目”的梳理并将二十四味本草古籍绘本与实物标本比对, 为节气本草养生提供参考。

2.1.3 融入节气理念的中草药文化特征归纳

在对中草药文化逐步了解过程中, 阅读相关书籍并查询网络资料。如在中医药教材类丛书《中药学》中以古代的自然属性、功能、脏腑经络等分类方法再到现代的功效、成分、自然等等进行分类。在关于二十四节气养生书籍中, 作者通过对不同的节气特点, 对该节气需要调养的器官及易受物候变化导致的疾病进行食补或药补, 达到预防疾病或是治疗的作用^[34]。笔者对于国家博物馆所展示的“四时本草”图文展示内容进行搜集, 于达仁堂官网平台搜集到所对应的信息, 该平台发布了关于二十四个与气节相对应中药主题文章, 每篇内容涵盖节气与所对应中药名称、性味、归经、功能主治等, 该系列草药直观且系统, 同时对于中药描述也较为精炼易读。因此对其进行归纳整理, 总结出“四时本草”主题的物候与药理特征表, 参考表 2.1-表 2.4。

表 2.1 “四时本草”节气物候与药理特征表（春季）

节气	物候特征	中药	草药功效
立春	白昼转长气温升高、动物复苏	柴胡	和解表里, 疏肝解郁, 升阳举陷、退热截疟
雨水	冰雪融化万物复苏、草木萌动	人参	大补元气, 复脉固脱, 补脾益肺, 生津养血, 安神益智
春惊蛰	昼夜温差缩小、气温回升	桔梗	主治咳嗽痰多, 胸闷不畅, 咽痛音哑, 肺痈吐脓等症
春分	玄鸟至、雷乃发声、始电	麻黄	风寒表实证, 胸闷喘咳, 风水浮肿, 风湿痹痛, 阴疽, 痰核
清明	天气晴朗、草木繁茂、虹始见	川芎	行气开郁祛风燥湿, 活血止痛
谷雨	鸣鸠拂其羽、戴胜降于桑	枸杞	肝肾阴亏, 腰膝酸软, 头晕, 目眩, 目昏多泪

表 2.2 “四时本草”节气物候与药理特征表（夏季）

节气	物候特征	中药	草药功效
夏立夏	蝼蛄鸣、蚯蚓出、王瓜生	丹参	活血祛瘀, 通经止痛, 清心除烦, 凉血消痛
小满	苦菜秀、靡草死、麦秋至	甘草	补脾益气, 清热解毒, 祛痰止

第2章 融入节气理念的中草药文化相关概念阐述与理论分析

节气	物候特征	中药	草药功效
芒种	螳螂生、鵙始鸣、反舌无声	山楂	咳，缓急止痛，调和诸药
夏至	鹿角解、蜩始鸣、半夏生	木香	消食健胃，行气散瘀
小暑	温风至、蟋蟀居壁、鹰始挚	黄连	行气止痛，健脾消食
大暑	腐草为萤、土润溽暑	藿香	清热燥湿，泻火解毒
			化湿醒脾，辟秽和中，解暑，发表。

表 2.3 “四时本草”节气物候与药理特征表（秋季）

节气	物候特征	中药	草药功效
立秋	凉风至、白露降、寒蝉鸣	地黄	补血滋阴，益精填髓
处暑	鹰乃祭鸟、天地始肃、禾乃登	五味子	益气生津，补肾宁心
白露	鸿雁来、玄鸟归、群鸟养羞	厚朴	燥湿消痰，下气除满
秋分	雷始收声、蛰虫坯户、水始涸	天门冬	滋阴润燥，清肺降火
寒露	鸿雁来宾、雀入大水为蛤	薄荷	疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气
霜降	豺乃祭兽、草木黄落、蛰虫咸俯	橘红	具有燥湿化痰、理气宽中、润肺止咳

表 2.4 “四时本草”节气物候与药理特征表（冬季）

时令	节气	物候特征	代表中草药	草药功效
	立冬	水始冰、地始冻出、雉入大水为蜃	益智子	温脾止泻摄涎，暖肾缩尿固精
	小雪	虹藏不见、天气上升、闭塞而成冬	菟丝子	补益肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻
冬	大雪	鶡鴒不鸣、虎始交、荔挺出	桑枝	桑枝有祛风湿，利关节的作用
	冬至	蚯蚓结、麋角解、水泉动	党参	补中，益气，生津
	小寒	雁北乡、鹊始巢、雉始雊	山茱萸	补益肝肾，收涩固脱
	大寒	鸡始乳、鹖鸟厉疾、水泽腹坚	当归	补血活血，调经止痛，润肠通便

2.2 交互展示设计概念

2.2.1 交互设计

在《交互设计：超越人机交互》书中，作者认为所谓的“交互设计”是指设计交互式产品来支持人们在日常工作生活中交流和交互的方式^[35]。交互设计概念被提出后，出现了诸多对于交互设计的定义。在《交互设计概论》中，作者对几个权威论述进行总结，他认为“交互设计通过对用户行为、心理的分析判断，来帮助用户在最好的体验下达成目标”^[36]。尽管各学者对交互设计的表述不尽相同，但他们一致认为交互设计本质是对人的行为的设计，并且是对于环境、技术、活动等构成的具体客观的要素进行构成，且通常需要借助产品（实体或虚拟）作为载体进行设计的展现。

交互设计是一个融合性、交叉性的学科，它结合了心理学、哲学、工业设计、人机交互等多个领域。随着虚拟现实、声光电装置等新技术的发展，交互设计正面临着设计思想的改变和设计方式的升级，并且个性化设计也是未来交互设计的重要趋势。交互设计是一个不断发展的领域，它随着技术的进步和社会需求的变化而改变。对于本论文来说，交互的形式作为展示，其目的是让人在体验中获得较为简单且直观的感受，让人能够专注于信息获取并更好的完成交互行为体验。

2.2.2 交互展示设计

（1）交互展示设计概念

在《交互展示设计》书中，作者认为交互展示设计是以“展示物”为目标的空间设计，可以说是以“展示工具”“灯光”为间接的目标展示设计物体，从而力求人与“展示物”之间的交互展示过程脱颖而出的展示方式^[37]。也有学者认为交互展示设计是指在展览或展示场馆中，通过互动技术和设计手段，将展品、信息、内容等呈现给观众，并与观众进行互动和沟通的一种设计形式^[38]。

随着体验经济时代的到来，“以用户为中心”的理念逐渐盛行，展示的形式已从原先的“以展示品为中心”逐渐发展为“以观众为中心”。交互展示这

种形式不仅用于博物馆、艺术及科技展馆中，也广泛出现在商业展示和产品展示中。因其个性化和丰富的体验感让交互展示形式渐渐在展览场所中频繁出现。

（2）交互展示设计类型

交互展示设计的类别有多种区分标准，如按时间可分为永久展示、长期展示和临时展示；按形式可以分为动态展示和静态展示，这里的“动”与“静”是指展示手法的动静不同；按参展人群可分为纵向和横向，本质是对于参展人群的地域性做区分；按规模可分为巨型、大型、中型、小型展示；按内容可分为商业交互展示、博物馆交互展示、展览类交互展示。

2.2.3 交互设计相关理论分析

（1）情感化设计

情感化设计注重人的情感交流，并以此来进行创作活动。在交互展示环境中，情感化设计在整个阶段以人为中心，强调精神感受并产生共鸣。美感与效用也并非对立，情感反应反而可以增强认知处理。同时可以推动交互环境下“功能”转向“情感”，来达到文化的共鸣^[39]。

（2）认知心理学

认知心理学广义上是研究人的心理活动，狭义上是一种信息加工，聚焦于用户认知机制与交互设计的关联性，分析人对信息的再次处理实现认知过程的探索。交互展示设计本身便是让参观者对该环境下的信息内容进行加工处理，在设计环节应当注意交互过程符合人的用脑习惯，如分块信息的呈现，或是符合人日常习惯的交互流程，突出关键的信息进行引导等^[40]。通过一些列交互引导，可以帮助参观者系统性的了解中草药文化并进行感觉刺激，进行更深层次的体验。

2.3 实地考察分析

对中草药文化展示的研究进行实地探究考察。北京国家博物馆于2023年1月18日开设“智慧之光——中医药文化展”临展。该展览以中医药文化作为主线，遴选出500余件文物藏品，辅以200余件药材实物，结合数字影像和互动项目，全面展现中医药自主知识体系的形成、演进和对世界的杰出贡献。整个

展览的展示体系较为系统，因此本论文以此次调查为主，其它所搜集的内容为辅，助并做出类型总结。

2.3.1 中草药文化展示类型分型

展示类型通常分为两类，传统型展示和数字化展示类别。传统的展示多以图文展板展示及各种实物展示为主，数字化展示通常是借助移动电子设备或各类的展示工具进行呈现。

见表 2.5，中草药文化的传统展示类大致可以分为文字类和实物类、文书类中常出现图文展示及书籍实物展示。其中图文展示通常为与所设主题的风格一致的图文排版进行主题介绍、或作为场景之间的衔接展示；书籍类实物展示通常是古籍文物等，作为对文化讲解说明的证明参考。

实物类展示中有药品制作工具、药品实物展示、制作场景艺术实物展示等等。这些类型为展示中较为常见的实物展示，中草药的标本集中展示给人的视觉效果较为强烈，且植物性中草药本身带有一定的艺术美感，展示效果反响较好，因此在其他博物馆也常看到同类型的展示；此外制作工具的实物展示作为文化的传承载体，也是作为中医文化的实物证明，参观者通过实物展示以及讲解了解到前人思想；场景实物本身便是手工艺术品，生动的向人展示以前中药制作的过程，虽无声，却也能够将参观者代入沉浸的体验。

表 2.5 中草药文化传统展示类型表

展示形式	展示说明	展示效果
图文展示	主要是将设计好的图文展板进行展示	
书籍实物展示	多为文物古籍展示，作为文化发展参考依据	

展示形式	展示说明	展示效果
制作工具展示	多为文物展示，为中医 学发展做参考依据	 
药品实物展示	药物实物展示基本为 植物原色浸制标本、密 封标本、蜡叶标本等	  
场景实物展示	手工艺品雕塑艺术作 品，生动还原制作场景	 

见表 2.6，数字化展示需要展示的载体进行设计的呈现，可分为有互动性和无互动性。无互动性的数字展示为视频节目和简单的电子设备展示，视频节目的制作周期较长但内容更为细腻。具有互动性的数字展示体验感较强，如中草药的互动小游戏通过趣味性的交互进行知识的科普。国博的“云展览”让参观者随时随地可以进行体验，这种参观方式也具有一定的交互性，目录的整理可以让人选择感兴趣的部分进行线上参观。

表 2.6 中草药数字化展示类型表

展示形式	展示说明	展示效果
视频节目	视频节目展示制作时 间长，内容细腻精致	 
交互触控展示	中草药小游戏答题的 交互展示，具有趣味性和 科普性	

展示形式	展示说明	展示效果
体感交互展示	跟随屏幕动作做出相应的姿势，体验感较强	
显示屏展示	较为简单的图文展示，用电子显示器可以传达更多的信息	
“云端”展览	可使用移动电子设备进行“云观展”，打破空间与时间的限制	

2.3.2 中草药文化展示问题分析

针对博物馆、文化艺术馆展示方面，在国博“智慧之光——中医药文化展”、上海中医药博物馆等实地观展体验中，依据实地考察的记录，对目前中草药文化方面的展示现状尝试做出总结，可参考表 2.7。

表 2.7 中草药文化展示问题分析表

展示类型	展示形式	展示载体	不足与缺陷
传统实物展示	图文展示	图文设计展板	内容具有一定的专业性，较为晦涩，且
	书籍实物展示	文物、古籍	古书及文物的保存成本较高
	制作工具展示	炮制器具等	无互动，无法展现使用过程
	药品实物展示	标本、中药片	保存要求较高
	场景实物展示	艺术雕塑	制作成本高周期长，占据空间
数字化虚拟展示	视频节目	数字影像、动画	制作难度大，周期长
	交互触控展示	电子触控屏	主题范围有一定的局限性
	体感交互展示	全息投影	针对性较强，互动形式少
	显示屏展示	电子屏幕	内容单一，缺少互动
	“云端”展览	移动电子设备	操作沉浸感不强

根据表 2.7 的整理,对所考察到的展示载体与不足有较为清晰的分析。

(1) 传统展示内容单一且成本高。实地考察的场馆内大部分使用实物藏品与药材进行展示,数字化的交互展示出现较少。这种传统的展示方式有益有弊,主办方进行实物展览需要投入大量的人力物力,成本高效果也确实较为震撼,但实物的保存要求也较高,适合国家博物馆、省博物馆等大型博物馆的展示方式。

(2) 数字化普及率低。通过考察发现展馆内的数字化展现的出现频率较低,视频影像虽然可以通过链接或通过影视软件平台进行展示,但制作周期较长且也具有一定的专业性。普通的数字化展示形式与图文或实物相比多一些感官刺激,但是缺少交互体验。

(3) 交互展现记忆点薄弱。交互展示形式案例较少,记忆点不够突出,针对人群也不够宽泛。交互展示的主题选择缺乏一定的系统性和完整性。这种情况可能会导致参观者对于中草药文化了解内容较为模糊且碎片化。

当前中草药文化展示存在传统实物展览单一、数字化交互体验不足、科技与文化融合度低等问题,导致观众参与感弱、文化传播效果有限,特别是中小型场馆难以承担高投入的展览形式。未来可尝试探索低成本、高互动性的数字展项。同时可以让多领域研究者之间跨学科合作,将传统文化与现代技术适当结合,让展示内容与形式更直观地传达中药文化信息的挑战,以更生动、更贴近现代观众认知的方式焕发新生。

2.3.3 中草药文化交互展示可行性分析

(1) 技术趋近成熟

目前对于交互展示的应用越来越多,非商业性的或是商业性的都会广泛使用到交互展示。如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实等等沉浸式体验的数字技术常出现在展示场所中。那么对于将中草药文化或其他文化进行数字化展示,就将文化内容进行各个平台的设计在进行技术的融合。且技术应当服务于文化内容,不能脱离于内容只重视展示技术。

(2) 创作成本较低

与传统的实体展示方式相比,中草药文化交互展示不管是从时间成本上还是经济成本都会更低。当然,文化的展示类型不能只以成本作为比较中的衡量

标准，文化的产生到发展到壮大需要实物的印证与展示，只是实物的考证过程较为漫长且专业性较强。而数字化的展示在最初期的构想阶段或初步实践阶段并不需要庞大的制作团队，甚至个人也可以进行创作尝试。依靠于现代科技设备能够较轻松进行设计创作，同时丰富了展示设计的个性化、多样化，提供了不一样的展示思路。

（3）满足市场需求

目前对于文化的交互展示发展空间较大，中草药文化交互展示设计能够有效满足市场对传统文化数字化体验的需求。一方面，随着健康意识提升，人们对中药养生知识愈发关注，较为枯燥的文字信息不能满足人的体验需求。另一方面，中草药文化的交互展示设计打破了时间空间限制，进行交互体验可以随时随地，传播范围和影响力较广。因此，从市场需求的角度来看，中草药文化交互展示设计具有广阔的发展前景。

（4）投放渠道较多

目前我国智能电子设备普及较为全面，能够覆盖广泛的受众群体，在博物馆、展览馆、校园、图书馆等场所几乎具备智能设备展示功能。它不仅能够通过现代科技手段提升中草药文化的传播效果，还能以较低的成本实现广泛的覆盖和推广。中草药文化的交互展示还可以通过在教学场景、医院医疗场所等进行展示推广，该主题也适合纳入中医药课程或健康科普活动中。此外数字化展示还可以与线下场景结合，为参观者提供线上线下联动的体验。

2.4 本章小结

本章由中草药文化、交互展示设计的相关概念入手。阐述了中草药文化的由来发展，并对融入节气的中草药文化“四时本草”养生理念进行阐释说明，并对“四时本草”中的药理与物候特征做出整理。同时前往中草药文化相关的博物馆与展览实地考察，梳理当下中草药文化展示现状与问题，为后续的交互展示设计实践做可行性分析探索。

第3章 融入节气理念的中草药文化交互展示设计调研分析

3.1 调研规划

表 3.1 调研规划表

阶段	形式	调研内容	调研目的
前期考察	实地考察	了解展示类别及形式	收集信息浅析问题与痛点
指标筛选	用户访谈	搜集个性化问题与期望 解决方式	探索原因并搜集需求
	问卷发放	调研用户信息与需求	量化反馈信息探究创新角度

见表 3.1，在上一阶段的实地考察案例分析中对展览场所的展示形式类别有了初步的了解，对不同大小规格的博物馆及展览馆均有考察。在参观的过程中通过自身的观看体验可获得较为真实感受，将实地所观拍摄作为一手资料记录，对目前的该方向各种展示类型、展示形式、载体等等做出总结，初步分析现状问题和痛点。

用户访谈阶段中，因本研究包含跨学科领域，因此在选择访谈对象时应加入医学从业者或相关人员，依据医学专业者的意见作为参考，尝试提高本研究专业性。用户访谈所选择对象以中青年为主，专业方向选择可包含文化相关、设计者、医学生等等。对受访者们询问关于博物馆等展览场所的现状看法、问题需求、个性需求及深层原因等。最后进行理论范畴的抽象，获得受访者需求的相关结果。

问卷调查阶段对群体用户的身份信息以及具体的需求做统计与量化。收集用户典型信息可与用户不同需求做交叉分析。需求调查问题包含解决方法选择，及内容与形似的需求选择。通过问卷统计的量化统计，可以更加明确用户的需求范畴及更为需求指标，也为后续实践创新提供理论方向。最终将定性定量结果结合，筛选并建立指标层级，为后续层次分析法的专家打分与数据统计做准备。

3.2 定性用户研究

3.2.1 用户访谈提纲设计

该环节采用半结构化访谈方式，访谈问题围绕着观展动机、观展体验等等要素角度提问。为满足现代体验需求的个性化多样化，要对不同的受访者需求做出深度的挖掘。且访谈过程中无诱导性提问，因此受访者在表达观点时不会受其他因素影响。

访谈提纲的核心围绕以下问题进行：受访者是否会去博物馆、艺术馆等展览场所看展览？想去的原因或者不想去的原因？受访者去博物馆，艺术馆等场所的主要动机是什么？对博物馆展示的满意程度如何？是否有隐形深刻的展览，是怎样进行展示的？在个人看来，哪些因素会影响到参观的状态和对其的评价？并对所提出的因素进行排序？访谈中应当根据受访者研究方向或擅长领域进行引导访谈，通过这种方式可以深度探究需求中的细节。具体问题在访谈中做出“因人而异”的调整，获得多维度的回答。

3.2.2 用户访谈实施

在访谈整体的设计中，访谈形式分为线上访谈和线下访谈两种。为获得访谈对象信息的充分挖掘，访谈时长基本维持在 20 分钟左右，以便能够合理地获取访谈信息。访谈内容方面，在访谈之初可以将问题以文字形式发送给受访者，并对其不懂的问题进行解答。在等待受访者准备好后，再正式开始访谈。在访谈过程中，应当做好倾听者的角色，保证受访者有较为充分的时间来思考和表达观点。样本的选择关系到结果的科学性，因此在样本选择的选取需求有：受访者有多次博物馆、展览馆等观展经历，且尽量体验过交互展示装置。其次，受访者的性别比例尽量保持平衡，且受访者年龄与学历有一定的差异。另外，受访者的专业及职业应当有所差异，该研究涉及跨学科领域，因此在选择受访对象时，不能仅寻找单一专业方向人员，要增加部分医学相关专业研究者或工作人员。此次访谈共为 21 人，男女比例接近 1:1，访谈分为线上和线下两种形式。（参考论文：多社交媒体平台环境下用户摇摆行为研究）

项目	描述	人数	百分比 (%)
性别	男	10	47
	女	11	52
年龄	18-24	8	38
	25-35	11	52
	36-50	2	9
教育程度	本科	6	28
	硕士	10	47
	博士	1	4
职业	学生	17	80
	教师	2	9
	企业职工	2	9
专业领域	艺术设计	15	71
	医学	3	14
	其他	3	14
观展次数	5 次以下	17	80
	5-10 次	3	14
	10 次以上	1	4
访谈形式	面对面访谈	11	52
	电话访谈	10	47

图 3.1 受访对象统计信息

见上图 3.1 所示，此次访谈中所选择的样本信息包含性别、年龄、教育程度、职业、专业领域、观展次数。性别比例基本持平，在受访者的年龄、教育、职业、专业选择上都有所差异与跨度。用户访谈结果相对主观，因此该阶段调查仅作为参考，为后续的分析及实践作为方向上的补充和借鉴。

3.2.3 用户访谈结论

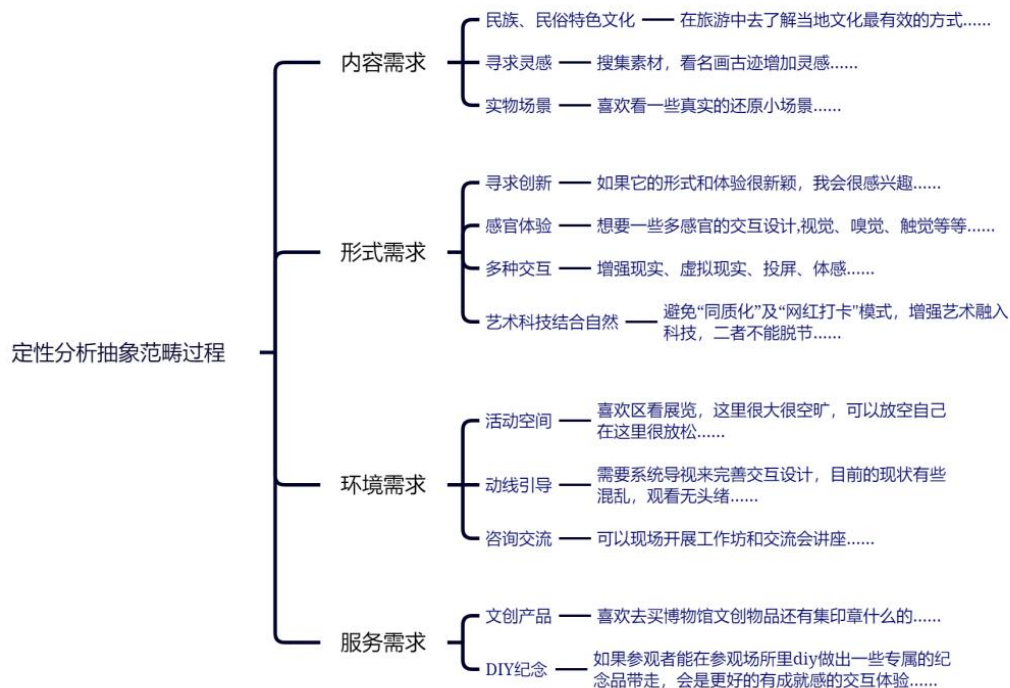


图 3.2 定性分析抽象范畴过程图

首先，对受访者的对话信息内容进行规范整理；其次，对整理的资料做出需求的分类与归类，对需求整体概括与其中需求分支的细化，尝试对内容信息抽象化、概念化；最后，从内容信息中总结并提炼出 4 个主题范畴和 12 个概念。如图 3.2，通过前期实地调研、文献研究等做出的访谈问题框架，并将访谈的内容信息处理，最终将该主题的交互展示设计的用户需求归为四个方面：内容需求、形式需求、环境需求、服务需求。

3.3 定量分析研究

3.3.1 问卷的设计与发放

基于前期针对博物馆、展览馆等展示方式的实地考察分析研究，结合学术网站相关领域的调查问卷等资料，设计出本次调研问卷的初稿。同时经过理论

分析最终完成《融入节气理念的中草药文化交互展示设计体验研究调查》调查问卷。问卷结构包含四个范畴：用户信息、展品内容需求、展示形式需求、展示个性化需求四部分进行研究分析，以此四个模块进行问卷设计，见表3.2。

表3.2 问卷构成表

	问卷构成	问卷内容	问卷目的
I	问题 1-5、12	年龄、职业、参观频率、交互体验次数	收集典型用户信息
II	问题 6、7	对于传统文化的了解状态	侧面了解展览环节内的问题
	问题 8、9	展馆内展览的内容要素	了解用户对展示的内容需求，分析展品要素
III	问题 10、11、13、14	展品与内容的展示方式认可与需求	了解用户对展示方式的需求，并划分优先级
IV	问题 15	个性化调查	了解用户对展览的个性化需求

问卷第一部分：针对调研对象的个人基础信息调研，包括年龄、职业、展览场所参观频率、交互体验的次数等，此类信息将会对后面进行受众群体的分析提供帮助，并为设计实践策略部分提供支撑。

问卷第二部分：针对参观者对展示内容需求和观展状态调研，其中包括对相关文化展示内容的了解程度、对相关主题展览的参与度、参观此类内容的目的，并对此类文化展览出现较少原因和问题进行调研分析。此类问题能够较为直观了解观众对展示内容的本质需求，有助于后期对设计实践环节视觉层内容的选择进行分析研究。

问卷第三部分：相关文化展示内容的展示方式认可度与需求进行调研，包含了对现有文化展览场所的展示形式认可度，并对观众认为良好的参观体验应当具备哪些核心因素进行调研，如多感官体验、游戏互动、各种交互元素设计等。此类问题将会影响到展示内容传播效果，了解清楚参观者对形式的需求重点将有助于展示内容信息的传播并为后续研究做铺垫。

问卷第四部分：针对用户对展览场所的展品展示方式的个性化建议调研，个性化建议词有：希望（8次），交互（3），互动（3），中草药（2），需求（2），普及（2），文化（2）等。

3.3.2 问卷数据统计与结果分析

运用定量研究中问卷调查的方法进行理论检验以及数据具体分析。问卷的发放以网络随机发放增加问卷覆盖范围。共计发放问卷 181 份，回收问卷 181 份，剔除无效问卷 13 份，回收有效问卷 168 份，有效率 92.8%，同时使用交叉分析辅助数据研究。调研问卷内容见附录。

用户基本特征问卷数据中受访者年龄在 18-30 岁的有七成，通过交叉分析不同年龄人群参观方式与参观频率之间的关系，可以发现参观者大多每年参观 1-2 次博物馆、艺术馆等展览场所。其次在这些展览场所中与交互展示有过互动的频率大部分少于 5 次。

(1) 分析受众群体

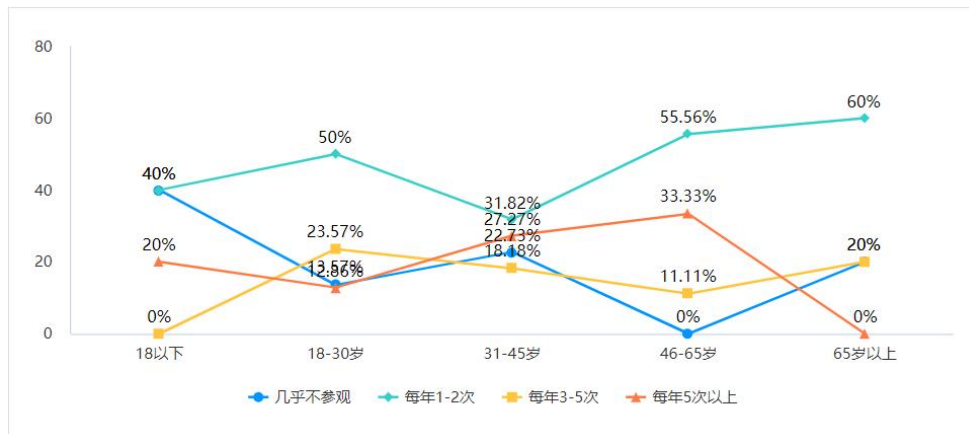


图 3.3 年龄与年观展频率（笔者自制）

见图 3.3，通过自变量年龄与因变量参展频率进行交叉分析，可以发现各年龄段中年参展频率多数为 1-2 次。其中年轻群体的接近半数均为 1-2 次每年，该年龄段人群学业事业较为繁重。中年群体的参展频率较为平均，该年龄段大部分已工作稳定并有家庭和子女，参展频率由陪伴家人、个人原因或工作原因等等而不同。中老年群体事业与家庭较为稳定，有较为充足的时间前往各地展览馆参观展览。

(2) 探究观展目的

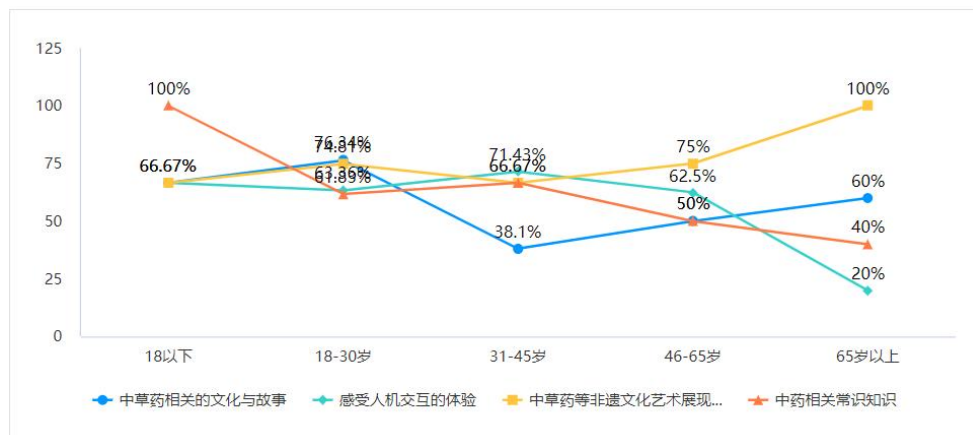


图 3.4 年龄与交互展示参观体验目的（笔者自绘）

为了更好地了解不同年龄段人群参观的目的是什么，见图 3.4，通过自变量年龄与因变量参观体验目的进行交叉分析。从交叉数据分析可知，学生时代义务教育阶段多数未来增长知识丰富自己的文化。18-30 岁的群体对于参观体验目的的比例较为均衡，平均数值为在 69.1%，是出于各方面综合发展的阶段，也是一个对于各个领域都有探索能力的年龄阶段。随着年龄的增加，参观群体对于中草药相关知识获取和感受人机交互体验的目的性逐渐降低，对于艺术展现形式渐渐升高。样本的年龄范围主要集中在中青年，学生及上班族群体。该年龄（18-45）范围对于人机交互体验、中草药非遗文化艺术展现形式和中草药相关常识的探索目的处于较为均衡的比例范围。

（3）通过对文化的了解程度探究普及情况



图 3.5 受访对象对中草药文化了解程度及参观与否人群比例（笔者自制）

见图 3.5，展示空间是一个充满着文化、艺术和创新的场所。观展人群对文化体验的经历与交互展示经历都能侧面反映出展览环节内的各种现象和问题。如，数据中显示，对中草药了解的人群占比为 12.5%，不了解人群占据约 40%，

对于了解程度为一般或是比较了解的人来说，仅仅买过中药或是听说过其中的几味中药就算做是了解呢？那么其中真正了解的群体可以说是少之又少。另外，对于在展览馆中看到过中草药相关主题的展览人群比例也同时印证了上一个问题。参观过的人群比例为 57.14%，对中药文化了解程度处于一般及比较了解的人群占比为 60.71%，数值较为接近。

（4）通过问题预设探究根本原因

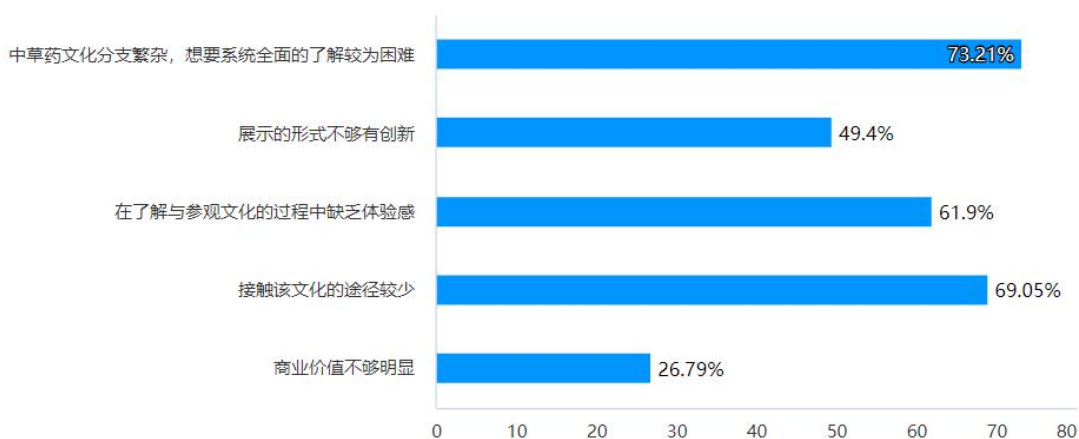


图 3.6 针对中草药文化目前发展与传播现状问题可能性分析（笔者自制）

见图 3.6，问题的探究能够较为清晰的发掘人们的需求，问题是需求的表象。在内容需求和形式需求调研前，问卷中包含的了针对中草药文化未来发展及传播的困境与问题可能性思考。中草药文化传播进程缓慢，有较大一部分缘为专业性较强属于医学范畴，与普通人日常生活有较大壁垒。其次，中草药分支庞大，想要系统了解的成本较高。包括展示形式创新性、体验性，接触途径，商业价值等原因列入可能性问题的范围之内。由数据统计得知，中草药文化分支庞大系统了解较为困难为重要原因，占据比例为 73.21%。其次为接触途径和参观过程体验感不强，分别为 69.05%和 61.9%。

就普通人而言，非医学生或未从事中药行业的相关人员很难清晰了解中草药更为细节的文化。如果仅仅停留在中药文化是中华民族几千年的文明结晶较为单纯的阶段，其结果便是中药文化较难融入生活。因此，将庞大的中药分支拆解下一小部分作为细致研究，尽量缩小人们了解中草药文化的成本。

（5）探究用户体验需求



图 3.7 多感官体验与交互展示设计内容呈现形式需求（笔者自制）

从上文问题可能性分析数据中可以判断出参观者对于参观中的体验感受较为看重。对于体感设计需求和内容展示形式需求两项问题选用多选方式进行调查。见图 3.7，从感官需求数据得知，参观者对于视觉嗅觉触觉选择较多，占比均在 71.43%及以上。视觉在如今依旧作为参观者接受信息的主要方式，针对中草药主题，嗅觉与触觉是参观者较为感兴趣的体验形式，如中草药气味，制作工具等等。而对于听觉元素，从数据可知大部分人部将听觉作为主要的获取体验方式，可将听觉元素作为辅助体验设计融入在交互展示场所里。针对参观者对优化后的内容呈现需求，从环形图中可得知，参观者需要设计内容形式与主题相贴合，并寻求多感官体验设计，选项占比为 71.43%和 70.24%。可以理解为观众更需要一种贴合主题的氛围感。

交互展示设计作为将文化内容传播出去的载体，在人与文化之间起到一个沟通桥梁的作用。从 2010 年上海世博会开始，我国的数字交互技术有着突飞猛进的增长。但也要注意随之所出现的一些问题，如数字技术与设计内容并不相贴合，同质化和模式化的展示形式等。上文从多个角度多方面进行数据的分析，探究了受众群体、参观目的、中草药文化展示中的潜在问题、交互展示内容与形式的需求等几个较为重要的方面，也从数据中初步分析了其中的原因，为后续的研究和设计实践提供思路参考。

3.4 基于层次分析法（AHP）用户需求分析

3.4.1 用户需求层级建构

利用上述的定性与定量分析方法，提炼并总结在交互展示过程中需要考虑的诸多要素。通过定性分析，抽象出 12 个概念及 4 个范畴。定量分析是在定性

分析后，确定问卷细节问题，细化挖掘各方面潜在问题，通过统计各个设计因素将它们进行合并与归类。邀请行业专家与专业设计人员对设计的需求与因素做进一步的补充。最终整理出了包含5个一级指标和20个设计指标的中草药文化交互展示设计指标体系。参考表3.2，可以清楚的看到该指标体系的构建信息。

表3.3 中草药文化交互展示设计指标体系

目标层	一级指标	二级指标
A	B1 内容信息	C1 主线系统整体性 C2 各元素设计美观 C3 内容贴合主题 C4 内容分支易了解
	B2 形式需求	C5 多感官结合 C6 版面设计统一 C7 艺术与科技自然结合 C8 流程少操作容易 C9 沉浸式体验
	B3 主题选择	C10 主题定位精确 C11 细化中草药展示主题 C12 针对受众群体特点
	B4 展示服务	C13 流畅的引导 C14 色彩舒适 C15 个性化服务体验 C16 可带走的纪念品
	B5 效果延伸	C17 精神传达与共鸣 C18 寓教于乐科普教育 C19 具有深刻记忆点 C20 向他人推荐

3.4.2 利用层次分析法进行权重计算步骤

(1) 建立判断矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & a_{ij} & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

矩阵中的 a_{ij} ，表示 A_i 相对 A_j 的重要程度，要是前者更为重要，那么 $a_{ij} > 1$ ，要是两者同样重要，则 $a_{ij} = 1$ 。

(2) 矩阵元素重要性判断

表 3.4 相对重要性比例标准

标度	表示的意义
1	两个因素比较，具有相同的重要性
3	两个因素比较，前一个因素比后一个因素稍微重要
5	两个因素比较，前一个因素比后一个因素明显重要
7	两个因素比较，前一个因素比后一个因素强烈重要
9	两个因素比较，前一个因素比后一个因素极端重要
2、4、6、8	两相邻因素判断的中间值
上述值的倒数	两因素反过来比较是原来比较值的倒数

(3) 计算指标的权重向量

正规化法的步骤：

第一：对矩阵进行正规化处理，利用以下公式：

$$\bar{a}_{ij} = a_{ij} / \sum_{i=1}^n a_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (3.1)$$

其中 a_{ij} 为判断矩阵A第i行第j列的数据， $\bar{a}_{ij}$ 为正规化矩阵第i行第j列的数据。

第二：将矩阵当中的元素相加：

$$\bar{w}_i = \sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (3.2)$$

第三：对于上式中的 $\bar{w}_i$ ，实施正规化处理：

$$w_i = \bar{w}_i / \sum_{i=1}^n \bar{w}_i (i = 1, 2, \dots, n) \quad (3.3)$$

其中 w_i 为第i个指标的权重

第四：计算判断矩阵A的最大特征值

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i} \quad (3.4)$$

其中n为矩阵的阶数，A为判断矩阵， w_i 为第i个指标的权重。 $\lambda_{\max}$ 为判断矩阵A的最大特征值。

(4) 一致性检验，对于前面得到的向量，还有特征值，进行一致性检测，若能通过检测，意味着判断矩阵是合理的，即存在解释价值。

假定 CI 代表一致性指标，以下为运算方法：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (3.5)$$

表 3.5 随机一致性指标 RI

N	RI
1	0.00
2	0.00
3	0.52
4	0.89
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45
10	1.49
11	1.57

通过 n 值，能够获取 RI 值，如此获取一致性比率，即 $CR = CI/RI$ ，当 $CR < 0.1$ 时，则检测达到要求。

3.4.3 判断矩阵构建及权重的求解

为了对融入节气理念的中草药文化交互展示设计指标体系中的一级指标和二级指标的关系做进一步探究，邀请 10 位专家及专业设计人员对各层级设计指标进行评级打分。在判断矩阵中，每个元素表示不同设计指标之间的相对权重，通过对专家打分整理和计算得到数据结果，用数据结果对比来分析它们在整体指标体系中的相对重要性。

后续对判断矩阵做归一化处理，这可以统一指标特征的尺度，方便看出数据对比，提高优化效率。经过归一化处理后可得出各个设计指标的权重，这些权重可以反映出每个指标在整体设计中的重要程度。通过上述流程，得到了融入节气理念的中草药文化交互展示设计指标体系中各指标的权重，为后续的设计实践提供重要的参考。各指标的权重能够帮助设计过程中对不同需求做出相

应的结果反馈,对设计方案进行优化更新,让最后的交互展示设计实践能够尽量满足中草药文化主题的各项需求要求,具体指标权重分析如下所示。

(1) 评价一级指标权重分析

表 3.6 一级指标判断矩阵及权重

A	B1	B2	B3	B4	B5	权重
B1	1	0.7696	1.9744	1.4142	2.2588	0.2515
B2	1.2993	1	2.0107	1.916	2.2524	0.3005
B3	0.5065	0.4973	1	0.561	2.1778	0.1492
B4	0.7071	0.5219	1.7826	1	2.1628	0.1986
B5	0.4427	0.444	0.4592	0.4624	1	0.1001

(2) 评价二级指标权重分析

表 3.7 内容信息需求判断矩阵及权重

B1	C1	C2	C3	C4	权重
C1	1	3.0837	0.5032	0.402	0.1988
C2	0.3243	1	0.3417	0.3187	0.0975
C3	1.9871	2.9265	1	0.6719	0.303
C4	2.4875	3.1381	1.4883	1	0.4007

表 3.8 形式需求判断矩阵及权重

B2	C5	C6	C7	C8	C9	权重
C5	1	2.2662	2.184	1.5543	0.6429	0.2494
C6	0.4413	1	0.5574	0.389	0.4663	0.1006
C7	0.4579	1.7941	1	0.4557	0.4418	0.1294
C8	0.6434	2.5706	2.1946	1	0.5455	0.211
C9	1.5556	2.1446	2.2634	1.8332	1	0.3097

表 3.9 主题选择需求判断矩阵及权重

B3	C10	C11	C12	权重
C10	1	0.5367	1.6551	0.2989
C11	1.8631	1	2.2506	0.5003
C12	0.6042	0.4443	1	0.2008

表 3.10 展示服务需求判断矩阵及权重

B4	C13	C14	C15	C16	权重
C13	1	0.2928	0.3662	0.3337	0.0966
C14	3.4156	1	2.1733	1.5436	0.4024

C15	2.7305	0.4601	1	0.5508	0.2021
C16	2.9963	0.6478	1.8154	1	0.299

表 3.11 效果延申需求判断矩阵及权重

B5	C17	C18	C19	C20	权重
C17	1	2.8619	0.4171	0.5296	0.1995
C18	0.3494	1	0.3202	0.3502	0.1
C19	2.3974	3.1228	1	1.5436	0.4032
C20	1.8882	2.8552	0.6478	1	0.2972

表 3.12 一致性检验表

参数	A	B1	B2	B3	B4	B5
$\lambda_{\max}$	5.0867	4.0949	5.1155	3.011	4.045	4.0752
CI	0.0217	0.0316	0.0289	0.0055	0.015	0.0251
CR	0.0194	0.0356	0.0258	0.0106	0.0169	0.0282

根据上式求解一致性比率 CR，并进行判断矩阵一致性检验，结果如表 3.12 所示，CR 值均小于 0.1，则判断矩阵表 3.6~表 3.11 均通过一致性检验。

表 3.13 综合权重汇总表

目标层	一级指标	权重	二级指标	权重	综合权重	排序
融入节气理念的中草药文化交互展示设计	内容信息 B1	0.2515	主线系统整体性 C1	0.2494	0.0627	6
			各元素设计美观 C2	0.1006	0.0253	17
			内容贴合主题 C3	0.1294	0.0325	13
			内容分支易了解 C4	0.2110	0.0531	8
	形式需求 B2	0.3005	多感官结合 C5	0.3097	0.0931	1.5
			版面设计统一 C6	0.1006	0.0302	14
			艺术与科技自然结合 C7	0.1294	0.0389	12
			流程少操作容易 C8	0.2110	0.0634	5
			沉浸式体验 C9	0.3097	0.0931	1.5
	主题选择 B3	0.1492	主题定位精确 C10	0.2989	0.0446	9
			细化中草药展示主题 C11	0.5003	0.0746	4
			针对受众群体特点 C12	0.2008	0.0300	15
	展示服务 B4	0.1986	流畅的引导 C13	0.0966	0.0192	19
			色彩舒适 C14	0.4024	0.0799	3
			个性化服务体验 C15	0.2021	0.0401	11
			可带走的纪念品 C16	0.2990	0.0594	7
	效果延伸 B5	0.1001	精神传达与共鸣 C17	0.1995	0.0200	18
			寓教于乐科普教育 C18	0.1000	0.0100	20

具有深刻记忆点 C19	0.4032	0.0404	10
向他人推荐 C20	0.2972	0.0297	16

本文运用层次分析法（AHP）对融入节气理念的中草药文化交互展示设计指标进行分析，结合专家的打分数据结果将各级指标内容做排序，最终得到该主题交互展示设计指标综合权重，参考表 3.13 综合权重汇总表，形式需求 B2 的所占权重最高，并且在该指标下指标下，二级指标多感官结合 C5 和沉浸式体验 C9 的综合权重也是最高的，流程少操作容易 C8 权重排名第五，也处于考前排序。因此在设计时，这些指标元素是实践需求中的重点。另外，一级指标内容信息 B1 权重次于形式需求 B2，在该指标下的二级指主线系统整体性 C1、内容分支易了解综合权重排序都处于前 8 名，因此在该主题的交互展示设计时需要着重考虑这些设计指标。一级指标展示服务 B4 下的色彩舒适 C14 的综合权重排序第 3，主题选择需求 B3 中的细化中草药展示主题 C11 综合权重排序第 4，二者也需要重点关注。

3.5 本章小结

本章通过定性与定量结合的方式进行分析，使用用户访谈法收集专业群体对于传统文化与交互展示设计体验的不同看法，总结抽象出四个范畴。其次，依据定性分析发布线上调查问卷进行定量分析，通过访谈与问卷调研确定用户在整个参观体验过程中的各方面需求，并对各个需求指标进行分类。最后，基于层次分析法构建整个设计体系，对用户需求指标的权重进行排序和总结。

后续章节为设计规划与实践部分，为将交互展示主题表达更为精炼，因此使用前文多次出现的概念词“四时本草”作为交互展示设计的主题，这也是对理论探究结果和数据调研结果的呼应。

第4章 融入节气理念的中草药文化定位于“四时本草”主题

以“四时本草”为主题不仅仅是与前文多次出现的四时养生理念相互呼应，让参观者了解展示的核心内容是关于不同季节所对应的的中草药植物，可以清晰的传达展示内容的范畴和主题方向。在交互展示设计实践过程中，为了对后续的设计步骤做出合理的有效率的安排，先制定设计规划抓住该主题核心，确定设计的原则，推进交互展示框架与视觉层的具体实施。通过前期设计理论方面的搜集整理与归纳，得出交互展示设计原则，为后续的交互系统构建和视觉展示打好基础。

4.1 设计原则

交互展示设计原则可用于指导设计的决策，贯穿整个设计的过程。设计原则来自于用户的需求，最终用来解决问题。原则相互之间也会产生联系，时而制约，时而促进，设计原则可以在设计过程中突出重点，并在此指导下进行交互展示系统的探索与尝试。

类别	范围、情况	原则
可学习性	考虑访问	可见性
	考虑易学习和记忆	一致性
		熟悉度
		功能可供性
有效性	考虑易用性	导航
		控制
		反馈
	考虑安全性	恢复
		约束
适用性	考虑对不同的人不同适应性	灵活性
		风格
		欢乐性

图 4.1 交互式系统设计原则总结分析

见图 4.1，在交互式系统设计的原则中，可分为三大类：可学习性、有效性和适用性，交互式系统必须是易于学习的、有效的并有广泛适应性。考虑到不同的情况，如易学习、记忆、易用、安全、不同的对象，对应不同的设计原则，见表。针对本研究领域的交互展示设计的设计原则规划，可以结合前期的理论分析、数据结果，确定该主题所需要的原则。

4.1.1 情感化设计原则

基于用户的心理模型进行设计的原则便是情感化设计，如果继续将情感化设计进行扩充就是基于用户的心里模型进行设计。情感化设计从用户的角度出发，符合用户的心里习惯。若设计出的交互系统能够符合用户的心里模型，使得大部分用户可以不需要思考就能够使用，这是交互设计的重要作用^[41]。

在此原则指导下，针对本研究主题应当考虑到不同使用者的使用感受，满足不同受众群体的适用性。中草药文化属于传统文化，可借鉴人们在社会环境中常常接触过的形式，使得“功能”驱动向“情感”驱动转化，以达到精神上的共鸣。

4.1.2 一致性原则

一致性原则是设计过程中的基础原则，这要求在相同系统中和标准工作流程下保证一致^[42]。为确保参观者能够自然、直观地理解和使用流程操作或服务，在进行交互展示设计构思时，可以尽量模仿现实世界的逻辑和结构，使得用户能够根据以往的经验 and 直觉来操作界面。同时，在整个设计体验中要保持一致的设计语言和交互模式，确保在不同的界面和功能之间切换时，能够快速识别和理解。在操作内容可见性方面，常用功能应该容易被发现，而不是隐藏在深层的流程结构中。同时可以使用颜色区分视觉层次不同的元素，突出重要的操作和信息。因此在设计中，一致性设计原则其目的是创造一种无障碍的用户体验，让人能够快速、轻松地与产品或服务互动，从而提高体验过程中的满意度和效率。

4.1.3 简约化设计原则

设计要分主次和先后，简约不是追究功能的简单，而是通过设计让人在体验交互系统时获得认知并容易操作。简约化处理有如下策略：删除掉不必要的信息直到不能再简化；按逻辑进行组织的分组；隐藏非重要信息，避免分散注意力；保留基本功能，转移其他功能^[41]。将上述简化策略作为指导与本研究情况进行分析，具体分析结果如下。

（1）中草药文化主题简化

在交互展示设计中，通过文化主题简化可以引导用户的注意力，使其集中在最重要的信息或操作上。选用“四时本草”为主题的目的是为了满足不同简约化的设计原则。设计内容在上文的数据调查有所提及，中药文化分支庞大，需要将展示的内容进行细化，将范围缩小，参观者才能尽可能被吸引并有较为深刻的记忆点。

（2）交互展示流程简化

整个体验流程应当围绕主题贯穿始终，从前期的引入介绍到中期的选择与场景任务体验，再到后期的文创纪念品选择。体验流程聚焦于“四时本草”文化内容主体，且交互平台的流程环环相扣，流程简化后便没有其他的分支，将该领域范围的文化内容通过单向选择的交互流程进行展示，让参观者的思路也随着展示内容，能够带给人较为深刻的印象和文化影响。

4.2 视觉层设计整体构思

4.2.1 “本草”视觉元素主体分析

这一过程主要是搜集中草药的药物图鉴，对视觉内容主体元素中草药做出设计的前期分析。通过图书查阅关于中草药的实物状态、绘画作品艺术形态等，抓住中草药不同的特点便于后续的设计制作。

表 4.1 中草药交互展示创作元素参考（图片来源于书籍）

艺术表现类别	风格参考
白描线描	
彩铅	
水墨、国画	

在搜集本草绘画形式展现的过程中，针对中草药的画面元素体现查阅一些药品图鉴书籍，其中有《中草药图鉴》^[43]、《本草绘》^[44]、《食物本草》^[45]。中草药元素展示主要集中于三类表现手法，白描线描、彩铅画及水墨水彩。三张画法中有虚有实，白描线描类和彩铅都较为细腻，对中草药的细致特点都做了详细描绘，这类作品可以做为对中草药细节参考的观察依据。水墨画面风格较为洒脱放松，相较于线描和彩铅相比，重点更为突出有主次之分。

4.2.2 视觉场景设计构思

在层次分析法的权重计算结果中，内容信息 B1 的内容分支易了解 C4 及内容贴合主题 C3 权重较高。形式需求 B2 中沉浸式体验 C9 高于其他权重。因此，在内容元素的设计上趋向于用户的沉浸式体验与内容主题贴合统一。那么将中草药列为主要元素后，其他的辅助元素可贴合对应的时令节气进行融合。

为了让用户有着沉浸式的交互体验，在流程设计上引入选项匹配的游戏环节，选项的内容便是与场景任务主题相对应的中草药，匹配成功后触发动态场景，将完整的场景用图文相结合的形式展现出来，场景中的符号设计以中草药

为主体，其他与中药、节气时令相关的元素作为辅助设计加入在画面中。

表 4.2 场景构思元素分析表（部分中药）

节气	中药	辅助元素	触发动态符号设计
立春	柴胡	迎春花、春燕、柳树	冰雪消融，柴胡花叶、柳树微微随风摆动，碗中柴胡汤热气缓缓腾起
雨水	人参	池塘、玉兰花	池塘中的人参须随水浮动，绵绵细雨滴在水面泛起涟漪，玉兰花瓣也飘动着
惊蛰	桔梗	桃花、花枝花瓣	包裹桔梗药片的包纸逐渐打开，桃花枝浮动，水壶热气缭绕，窗外疏影横斜
春分	麻黄	山、土丘	麻黄生长在干旱风沙之处，沙石随风滚起，吹向坚挺生长的麻黄
清明	川芎	梧桐花	药片摆在桌上，祭奠先人的香炉的几炷香飘出烟雾
谷雨	枸杞	茶具、牡丹花	枸杞茶、水壶热气飘飘，花草随风摇摆
处暑	五味子	小麻雀、玉簪花	捕食的小鸟望着成熟的果实
白露	厚朴	芦苇花、河水、鱼	露水在厚朴的枝叶上划过，旁边的芦苇花摆动
芒种	山楂	螳螂、龙舟	晾晒的山楂上螳螂也来光顾，远处的江河有龙舟队在比赛

见表 4.2，场景整体元素的构思有助于后续对各个部分元素进行搜集和整理，在后续的元素选择与安排时可对内容进行适当调整与更换以达到更好的效果。主次元素的结合强调了主题的强弱点，场景的动态效果也更容易将参观者拉入沉浸式的体验当中。

4.2.3 画面风格选择构思

遵循情感化设计原则，在画面元素搜集过程中，通过比较发现白描风格的绘画作品因颜色较为单一，无法满足数据结果分析中展示服务 B4 中的色彩环境舒适 C14 的要求，该指标权重为 0.4024，排序为 3，因此白描风格无法满足这一指标。同时，内容信息 B1 中的内容贴合 C3 主题权重为 0.1294，指标排序 13，因此水墨风格相较于彩铅绘画更适合也更加贴合内容主题。水墨国画与中草药都是中国传统文化，因此决定采用水墨风格进行设计，这种风格能够更加直观地展现出中国传统文化的魅力和深厚底蕴，让参观者产生情感共鸣并在后续的交互过程中有着更加沉浸式的交互体验。

表 4.3 中国各代名家水墨作品部分截图（图片来源为书籍）

参考书籍	画面参考展示		
《沈周花鸟山水画谱》 （沈周水墨作品）			
《历代名画录-明代山水》[下] （董其昌水墨作品）			
《历代名画录-明代山水》[下] （唐寅水墨作品）			

参考表 4.3，通过资料搜集，如《沈周花鸟山水画谱》^[46]、《历代名画录-明代山水》^[47]等书籍发现中国传统水墨画以简洁的线条和墨色变化表现画面内容与节奏，具有独特的艺术感染力。其墨色的浓淡干湿、笔触的轻重缓急能够创造出丰富的层次感和虚实相生的意境。同时它能够唤起参观者对中国水墨艺术与中草药文化的认同感与自豪感，也遵从了情感化设计原则。

参考图 4.2、4.3，在整体的塑造风格上，本设计借鉴吴冠中先生的水墨绘画。他将西方油画的色彩运用、光影表现和构图方法等与中国传统水墨画的笔墨技法、意境营造相融合，用中国水墨画的简洁、写意的笔触来表现物体的形态和神韵。在众多经典的水墨艺术作品里，吴冠中先生的作品会跳脱出来，其作品常有标志性画面符号，如点线面、大面积整块颜色与小面积颜色的强烈对比，明度较低的水墨铺色和小面积高明度亮度的颜色对比等等。通过颜色、体积等对比手法运用在画面信息的故事描述中，增强参观者对画面的记忆点。



图 4.2、4.3 吴冠中中国画作品《高桥》、《春风又绿江南岸》（图源：中国美术馆官网）

1.<https://www.namoc.org/zgmsg/zgh/201304/20f71f656795448ca083001bbfee3771.shtml>

2.<https://www.namoc.org/zgmsg/zgh/201304/8e3109925dfc4781ba0e2ad27793deab.shtml>

4.3 交互展示平台系统介绍与结构策略

4.3.1 平台系统介绍

作为一个面向众多参观者的交互展示平台，需要考虑诸多因素。依据前期一致性原则和简约化设计原则，该平台的操作流程要易操作，简约的操作可以让不同文化程度及习惯不同的参观者快速上手进行体验。展示中的图标设计进行符号化简化，内容信息的元素符合主题，有节气与中草药文化相融合的体现。同时，结合数据结果分析，要满足用户 C5 多感官结合与 C9 沉浸式体验的需求，通感理论中指出通过多维感官体验可以提升用户体验，通感得得转换可以将一种感官刺激转化为另一种感官体验，从而丰富用户的感知维度和情感体验深度^[48]。为达到吸引参观者进行体验并在体验中获得良好的使用感受的目的，互动过程中加入沉浸式体验设计、多感官设计元素、游戏选择环节，达到寓教于乐的知识传播趣味性效果。

4.3.2 交互展示平台结构策略

根据前期的理论结构搭建以及调研结果分析后，对融入节气理念的中草药交互展示设计做出大致的结构策略设计。见图 4.4，将交互展示设计元素部署主

要分成三部分，分别为互动前期、互动中期、互动后期。在上一章节的综合权重统计中，对于沉浸式体验和多感官结合排名为第一，因此在体验过程中要积极调动参观者的感官层。

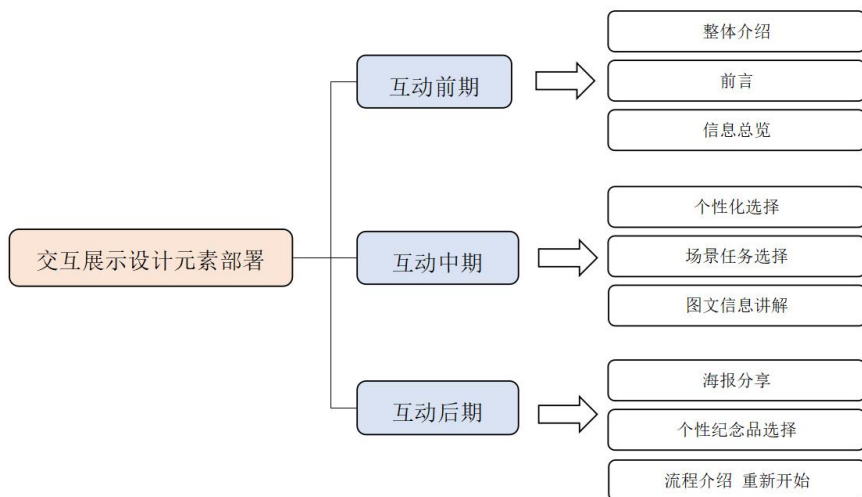


图 4.4 交互展示设计结构策略设计图

前期的互动内容主要是针对以“四时本草”为主题的融入节气理念的中草药文化交互展示设计的整体介绍、前言及信息总览部分；互动中期主要为季节、节气的个性化选择和交互展示的场景任务，以及选择后的完整图文信息展示；互动体验的后期主要为主题展示海报分享及后续的个性化可带走纪念品选择，信息分享是传播文化较为直接的办法，其操作容易且节省时间，能在短时间内产生一定范围内的影响。最后的个性化可带走纪念品也是增强该主题文化传播效果强有力办法，正向积极活用“打卡”参观形式，让参观者有物质与精神的双重收获。

4.3.3 平台系统功能设计

如图 4.5，对该交互展示平台的功能方面，笔者也做出相应的设计策略。为满足参观者的沉浸式与多感官结合的体验需求，对功能预设部分采用了场景互动、文字介绍、系统互动引导、沉浸式音乐、语音解说的功能。以上功能元素的选择目的都是为满足参观者在观展过程中有更好的体验需求。



（1）场景互动功能

场景互动功能作为最基础的一项功能元素，强调人与场景环境的互动与体验感。在这其中设计一系列有趣又具有普适性的科普互动项目，不仅丰富了参观者浏览信息的内容，也促进了人与场景、交互系统的和谐互动。在互动环节中，交互行为随系统的设定而做出灵活改变。因此，对流程设计的把控就要简洁且富有变化，互动的目的是为了加深针对所选的节气对应的中草药，促使人们将二者联系起来，增强中药文化在日常生活中的融入感。因此前期的互动铺垫、中期的选择到后期的纪念品奖励，这其中的过程要一气呵成，注重其连贯性，保障参与者在体验时能够较为顺利的进行。

（2）文字介绍功能

文字介绍功能作为参观者浏览信息、接收信息的重要载体，在交互的过程中贯穿始终。与上述场景互动相辅相成，满足参观者参与体验的连贯性，那么这其中的文字信息就要做到简洁与明确。对于时间宝贵的游客来说，重要的文字信息均为大且突出的。那么在下一阶段的设计中，字体形式、颜色首先要统一。其次在位置上，重要的文字信息放在固定的视觉范围内，其中涉及到结构形式与排版的要求，要满足参观者在短时间内较高效率的阅读重要文字信息完成交互体验。

（3）系统互动引导功能

该功能作为场景互动的常规辅助功能，在用户对交互体验存在犹豫不决的态度时刻，通过引导功能推进参观者对交互系统产生体验兴趣。该功能目的便是从人的主动变为交互系统的主动，再到人的主动。在特定的环境下推动人机主动权的转换，将中草药主题的文化信息以另一种形式灌输到参观者的精神世界中。

（4）沉浸式音乐

该功能为个性化体验功能。在调查研究阶段中，对交互展示内容呈现形式需求中视听结合的多感官体验设计需求占比 70.42%。从调研问卷的结果可以看出，人们对于多感官沉浸式体验的需求整体较高，视听结合也是参观者融入交互环境效率较高的辅助展示形式。但不排除用户在交互体验中不需要音乐体验，因此在下一阶段对沉浸式音乐体验的设计上可以进行个性化选择，参考图 4.6，左侧为音乐显示图标，通过滑动可以调节音乐声音的大小。



图 4.6 交互展示音乐、解说图标显示（笔者自绘）

（5）语音解说

该功能也是个性化体验功能。如图，左侧为音乐显示图标，右侧为解说图标。语音解说在一些场景内可以辅助用户推进交互流程，提高效率，但也有可能会影响部分用户的独立思考习惯，操作连贯性也会受到影响，干扰了在交互过程中的良好体验。因此，在进行交互展示的初期，应当为用户提供关于个性选择，这其中包括音量大小，解说声音大小和有无的选择。多感官视听结合的沉浸式体验因人而异，交互系统要在前期的设计阶段考虑到因人而异的体验感受，使整个交互平台系统尽可能的满足用户普适性要求。

4.4 用户行为流程分析

4.4.1 用户行为流程图意义

交互展示设计中的用户行为流程图，是一种用于呈现用户在与展示内容交互过程中行为轨迹与操作步骤的图示工具。它以图形化的方式，通过各种节点（如矩形代表操作步骤、菱形代表决策点等）和连接线（箭头表示流程方向），将用户从接触展示开始，到结束体验的一系列行为详细描绘出来。

通过绘制用户行为流程图，能清晰梳理用户从进入“四时本草”交互展示界面，到浏览不同季节本草信息、体验交互游戏、查看详细介绍、搜索特定本草、选择个性纪念品等一系列行为路径。通过流程图，在构建交互流程框架时依据用户不同的选择可能性，可以更加全面探索用户需求进行规范的界面设计。

同时,在该系统真正落地投入使用后,据此可不断优化界面设计流程,比如将热门的本草信息优先展示,方便用户快速获取感兴趣内容,提高信息传达效率。

4.4.2 用户行为流程图作用

(1) 角色视角转换。设计以人为本,在通常的设计过程当中为了能够更加直观、客观的进行创作,设计之初应当以用户和使用者的身份来探索设计内容。在针对于“四时本草”主题的交互展示界面的用户流程图设计时,要考虑到受众群体有哪些。在展览场所有青少年、儿童、中年、老年等等用户群体在平常的移动或办公设备中使用的交互软件也有所区别,在对于整个系统的设计流程时要有一定的普适性。

(2) 明确选择路径。依据交互设计元素部署,继续细化人机互动前中后期的操作界面。通过分析流程图就能精准定位问题节点,进而简化操作流程,如减少跳转页面次数、合并相似步骤等,可以为用户打造更便捷高效的购物路径,提升用户留存率与转化率。针对“四时本草”交互展示设计也是同理,为了提升用户使用率和体验流程的顺利,要尽可能减少不必要的路径选择步骤,在短时间内最大化信息传递以及用户体验完成度。

(3) 归纳展示布局。用户使用流程图为页面元素的分布提供统一的逻辑框架,交互展示界面依据展示平台及内容都有所不同,在常规的移动应用展示界面有背景层、内容层、遮罩层、临时层等页面分层架构。依据“四时本草”的交互界面展示设计预期,对各个页面分层进行大致的归类和设计。

4.4.3 用户使用流程设计

用户信息流程的确定可以系统的将信息架构组织在一起。根据层次分析法数据权重分析,B1 内容信息中的 C1 内容分支易了解权重较高,说明用户更偏向于较为简单的交互体验流程。另外该交互页面主要目的为文化与信息的展示,有别于 APP 的界面交互,更注重用户在参观当中的交互体验,因此不需要教繁琐的用户登录、注册等流程,而是直接的进入体验环节。考虑到用户对节气时间点的不同了解程度以及有再次体验的需求角度,在个性选择上设计了两种不同选择方式。在层次分析法的权重比较中,B2 形式需求中的 C9 沉浸式体验权重为 20 个指标中权重最高的一项。因此在场景任务环节中加入选择匹配的游戏

任，选择相对应的答案才可触发完整的图文场景展示，并进入后续环节。另外，该流程设计考虑到人们在流程结束对可带走纪念品的体验需求，因此直接在系统中植入纪念品选择的环节，这也激发了参观者的积极性，见图4.7。

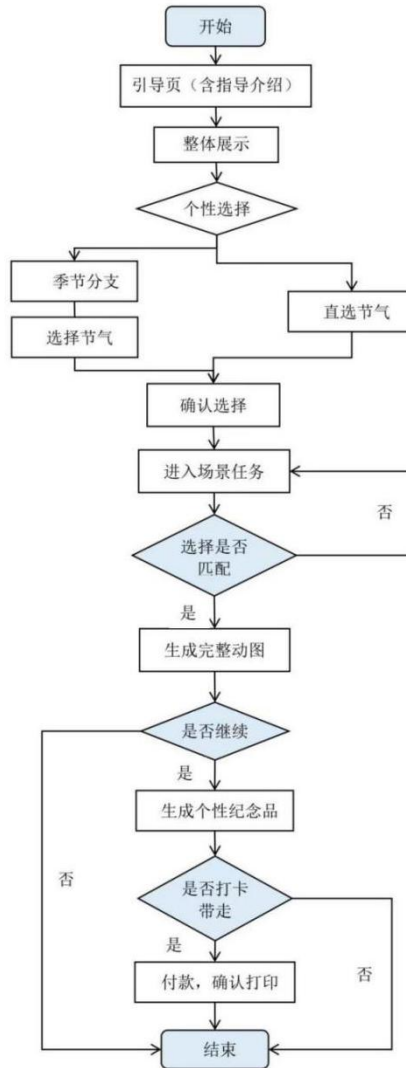


图 4.7 用户使用交互系统流程图

4.4.4 设计组织原型

设计原型是一个完整的操作引导，是将信息架构中文字性的内容通过线框图做出具体的布局 and 跳转、导航、按钮等板块的示意图，确定各个功能的层次结构，把一整套操作展示内容区块设计出来，形成一个系统的交互流程^[41]。

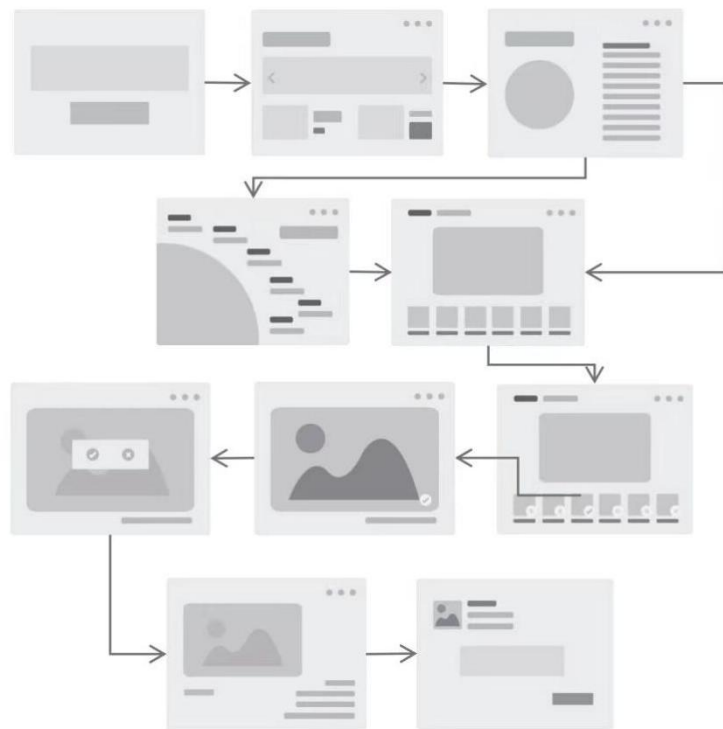


图 4.8 交互展示设计原型图

如图 4.8 在每个页面的布局上，要注重界面布局的有序性，避免过于集中复杂的排列，采取图文结合的方式，合理利用展示空间，尽量做到简介排版优化步骤内容，以最精简的方式达到最直接的交互体验。

4.5 本章小结

本章主要阐述依据数据的结果确定设计原则，并对后续的具体设计实施做出视觉构思及交互展示平台系统的流程搭建。视觉层内容上对场景与元素进行书籍、网络等资料搜集，确定风格颜色；在交互层中，对交互展示平台系统阐述其概念和策略构思，再对用户的行为流程进行设计，并通过设计组织原型进行实践的初步尝试。

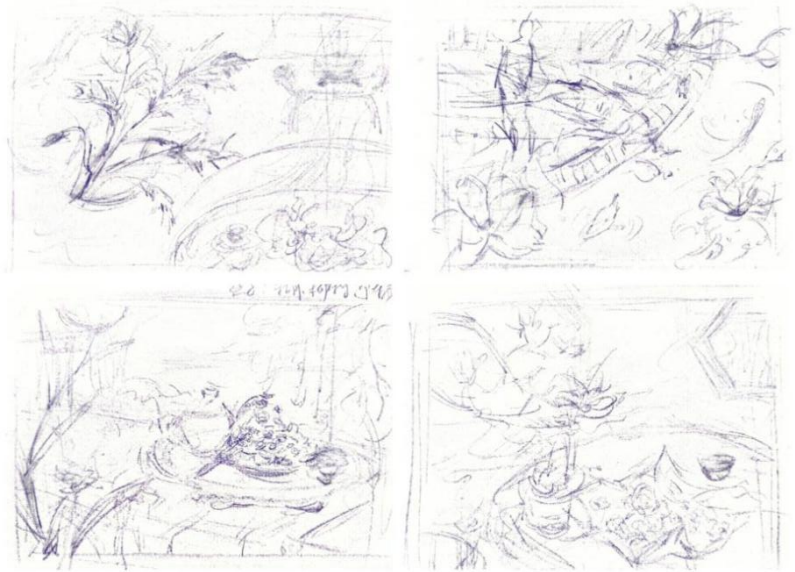
第5章 以“四时本草”主题展开的交互展示设计实践与应用

5.1 视觉层设计内容绘制

5.1.1 展示画面内容布局

确定好主题元素与场景构思，现阶段进行展示画面的草图设计。草图绘制主要确定画面主体元素位置、大小分布及其他元素的大概规划。在画面整体比例设计上进行横板与竖版的两种尝试。

表 5.1 画面展示草图设计（笔者自绘）

构图形式	草图具体展示
横板构图	
竖版构图	

如表 5.1 中图片所示，竖版构图与横板构图展现效果有所不同。在竖版构图中往往画面主体元素更加突出，且更具有招贴形式美感，适合制作主题海报形式的设计。横板构图能增加更多的画面信息元素，让画面表达更多的故事与内容层次，更适合在展览场所中进行画面信息的展示投放。在后续的色彩填充与交互展示设计环节可以根据不同的展示比例进一步区别画面设计。

5.1.2 展示画面色彩实施

表 5.2 画面颜色整理

颜色选用		黛黑：RGB:000 CMYK:93 88 89 80
		缟羽：RGB:239 239 239 CMYK:8 6 6 0
		太妃糖：RGB:197 57 98 CMYK:29 42 66 0
		深耕：RGB:194 24 24CMYK:31 99 100 0

见表 5.2，在颜色的选用上，尝试使用中国传统水墨颜色，有黛黑、缟羽、深耕、太妃糖等（后续因画面增加颜色选择也会增加）。在整体画面元素的布置中，借鉴吴冠中先生的画面设计风格，将虚实进行结合，同时结合具象与抽象描绘。在画面元素构成中，灵活使用点线面的交叠融合。传统水墨画中色彩的运用通常较为克制，以墨色为主，颜色为辅，颜色可作为点缀或局部使用，不是大面积铺陈。

这一阶段进行上色处理中，由于二十四节气所对应中草药主题元素的数量较多且该主题研究主要方向为交互展示设计，因此视觉层的画面展示只做出部分草药视觉插图部分。

（1）以“山楂——芒种”一篇为例

表 5.3 “山楂——芒种”区域布置图、颜色底稿图（笔者自绘）

画面比例（宽×高）	区域布置图	色彩底稿
210×297		
297×210		

见表 5.3，上色阶段先将位置布局进行颜色大致的明度灰度区分和点线面关系区分，同时也方便下一阶段对具体颜色明度的把控。再用选好的颜色使用不同类型的笔刷进行绘图尝试，笔刷选用风格为水墨并带有晕染效果。在颜色的使用上，除了大面积出现的黛黑、缟羽、太妃糖、深耕等中式色彩，还参考搜集的水墨画资料加入了少量的明度亮度较搞得色彩进行点缀尝试。在这一阶段已看到画面整体的初步效果。近实远虚、颜色明暗、元素大小及点线面等多元素多手法对比均已实现。

针对画面比例来看，宽高比为 210×297 画面形式感较强，主体物更加突出，画面虚实对比更加强烈在下一阶段的画面具体完善过程中可以继续突出强调主体元素拉大画面远近的距离；宽高比为 297×210 的画面空间更大，信息内容传递更为轻松，在下一阶段的设计中可以添加更多的画面细节，让参观者通过画面细节找到信息与答案。

如图 5.1, 遵从交互展示设计原则, 画面主体面积占据较大可以让信息进行直观性的传递。使用对角线的构图形式, 较为直观的拉开画面距离, 实现近实远虚的效果。主要元素山楂基本占据画面的 1/3 以上, 密集的果实形成面的重叠聚合, 果皮上的霜粉加入星芒光点最为点缀, 其他元素及符号作为辅助填充画面。画面中的辅助元素有中景中参加比赛的龙舟队和在岸边两侧驻足观看的人群, 还有远景的山水房屋。对角线构图从左下方向右上方延伸, 将龙舟竞渡的动态轨迹与安然摆放的山楂形成动静对比。在创作的手法上, 使用点线面结合进行物体与主题的融合。这种手法可以将主体与其他元素进行远近、强弱、虚实对比, 增强画面带给人的记忆点。

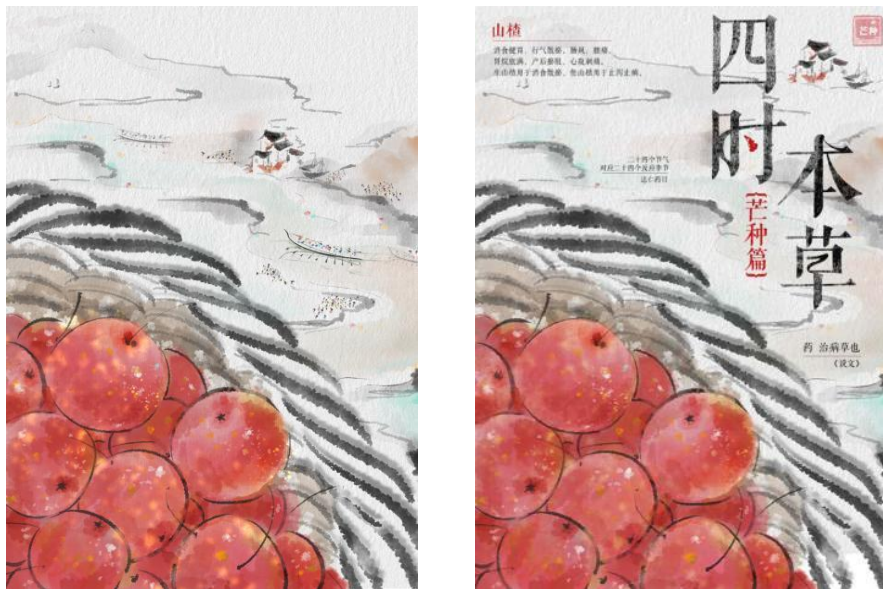


图 5.1 “山楂——芒种” 201×297 比例画面完成图与海报延展设计图（笔者自绘）

画面绘制完成后, 笔者在画面设计的基础之上加入文字进行招贴排版设计, 在交互层设计阶段和文创设计阶段均可使用招贴海报作为系列衍生品。招贴画面中, “四时本草”四个字在画面中间偏右位置, 字体颜色为黛黑色与画面呼应, 并做出拓印的斑驳效果使参观者融入在古老的传统文化氛围当中。招贴海报中的画面底稿元素只有中草药元素主体山楂, 和远景房屋山水。与单纯的画面效果展示有所区别, 原因在于招贴画面有较多文字元素, 无论是画面信息还是内容文字信息, 两者全部展现出来都将过于饱满, 让参观者无法抓住画面及文字的重点。因此, 满足数据调研结果中 B1 内容信息中的 C4 内容分支易了解指标层需求, 该指标层权重 0.2110, 排序为 8, 将画面部分元素进行简化, 继而增强信息传递的层次感。

如图 5.2,画面颜色、笔触风格与前者没有差别,内容元素在横板构图的条件下与竖版有所区别,如各元素比例大小、辅助元素的增减等。画面主体相对之前较小,占据整幅画面的 1/4,右侧的辅助元素增加,龙舟竞渡与两岸观赛的细节也有所增加。整体的视觉重心较之前有所偏移,山楂不再是唯一的视觉重点,右半部分的龙舟也分夺了视觉强弱。让参观者思考“山楂”与“龙舟竞渡”的关系,将芒种节气习俗与中草药进行合理的联系,在下一阶段的的交互展示环节进一步加深人们对中药文化的记忆点。



图 5.2 “山楂——芒种” 297×210 比例画面完成图(笔者自绘)



图 5.3 “山楂——芒种” 图文信息展示界面效果图(笔者自绘)

如图 5.3, 展示的是该主题交互设计展示的最终效果图。展示画面颜色古朴, 按钮和解释说明的文字部分全部贴合主题风格。左上角的季节与节气是依据用户前一步的季节与节气选择后的显示结果。通过答题选择, 选择正确后进入该阶段图文并茂的交互展示, 点击画面中各部分元素, 如主体山楂、龙舟、远处山水等区域, 会有对应的文字说明, 详细的解释主体物中草药的性状、性味、功效、主治等, 还有对应的辅助元素解释节气午后特征及民间习俗。

(2) “五味子——处暑”篇

处暑节气所对应的中草药为五味子, 该节气的物候特征为气温逐渐下降、天气变得干爽, 这个时节也是农作物成熟的时期, 农民们为秋天的收割开始做准备。处暑前后民间会有庆赞中元的活动, 也称作“中元节”, 即在水中放河灯任其随河流飘向远方, 悼念亲人祈求平安。因此, 画面中除五味子主体元素, 也将一盏盏河灯加入其中。

横竖两版插图元素相同, 大概位置分布略有不同。中药主体五味子放在画面的右上角, 且占据画面较大的一部分, 左下角飞往南方的小鸟起到平衡画面重心的作用。一盏盏河灯作为节气相对应的辅助元素, 通过前中后景的位置不同, 在大小和明度上做出变化, 进一步拉开画面纵深的对比。颜色的处理上, 主体物使用饱和度高的红色与其他明度较低的鸟、河灯做出色彩对比。从整幅画面的色彩分布来看, 高饱和度的红色果实与清冷的河面形成强烈的冷暖对比, 明度较低的河灯与其产生较弱的对比, 不同强烈程度的冷暖色差和远近虚实影响着画面节奏, 让参观者能够更容易的融入交互环境场景当中。

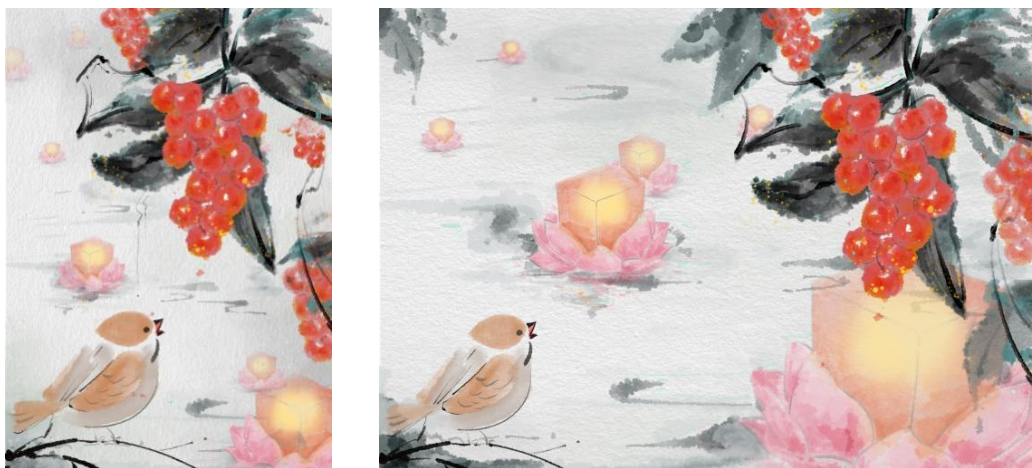


图 5.4 “五味子——处暑”画面完成 (笔者自绘)

（3）“厚朴——白露”篇

白露节气对应的中草药为厚朴。该中草药花朵特征较为明显，枝叶较大，顶端开出白色小花，花瓣外部从尖端会慢慢变红，气味芳香，适宜湿度较大的气候环境。白露节气是二十四节气中第十五个节气，其字面解释为“露水变白”，指夜晚温度下降清晨时凝成白色水珠。该节气昼夜温差较大，清晨水汽较重。

画面中主体元素为厚朴花，宽厚枝叶衬托顶端的花朵，背景为清晨带有雾气的池塘，池塘中有小鱼嬉戏。“蒹葭苍苍，白露为霜”，在《诗经》中对芦苇便有相关的记载，芦苇在古代被称为“蒹葭”。近景的芦苇与所对应的节气天气都产生呼应。画面的颜色上，同样使用颜色明亮饱和度高的红色作为主体物厚朴花的花瓣颜色，与枝叶的浓墨黛黑也产生了强烈的对比，将作为中景的主体显得更为突出。近处的芦苇用白色做底色，并用笔刷细致描绘随风微微飘荡的场景，让画面增添动感，水中的小鱼也让整幅画面增添了一丝生机。画面的元素构成增添了传统诗词文化的联系与趣味性，横竖两版两幅画面元素没有区别，同样只在各元素的大小上有所不同，竖版的构图模式将主体衬托的更为突出，横板的构图画面让整体更放松。

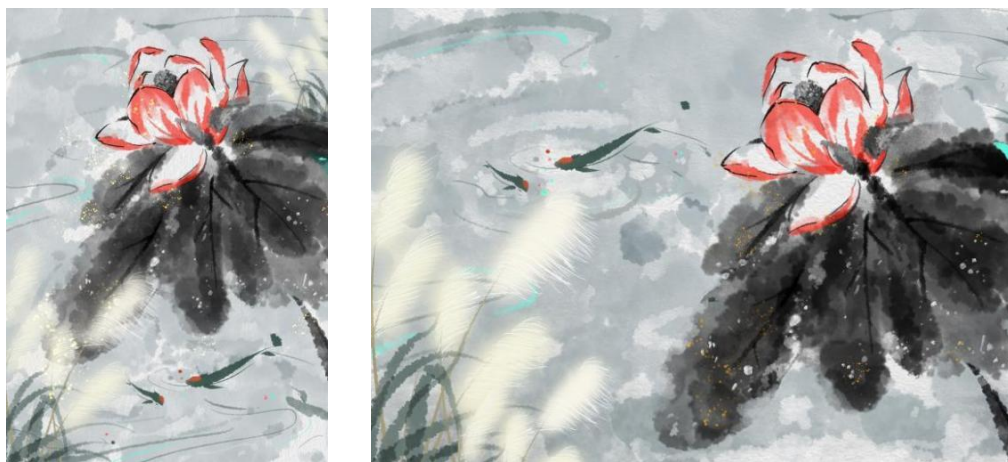


图 5.5 厚朴——白露”画面完成图（笔者自绘）

（4）“人参——雨水”篇

雨水节气对应中草药为人参，人参作为大家熟知的药材补品知名度较高，因此重点在于将人参与节气雨水进行联系。雨水是春季的第二个节气，其物候特征为冰雪消融、万物复苏、草木萌动。因此，在该元素的绘制阶段可以将其营造出春意盎然的景象。

画面中依然使用对角线构图，将放在竹编簸箕中进行清洗的人参占据画面主要部分，缠绕着人参的红绳与水中飘散着玉兰花瓣增加画面的动感。颜色上，为了将整幅画面构成春意盎然的景象，画面元素尽量贴合物质原本色。主体物人参采用黄色系，用明暗勾画出人参的体积感。清水颜色使用青绿色，与缠绕人参的红绳做了颜色的互补色对比。漂浮着的玉兰花使用原本的白色，用线条简单描绘花朵的形态。也让静置簸箕内的人参与随水面漂浮的红绳和花瓣形成动静对比。



图 5.6 “人参——雨水”画面完成图（笔者自绘）

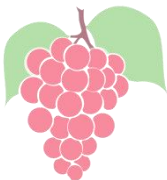
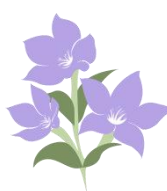
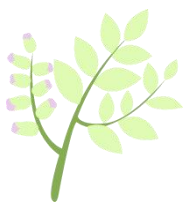
5.1.3 辅助元素符号化设计

在视觉层设计和交互层设计上需要加入与主体物相互呼应且对照的小元素，小元素的设计会出现在交互展示系统中的选择选项部分、相关辅助元素展示部分等。

表 5.4 中药饮片图部分示例（拍摄于书籍）

草药名称	桔梗	黄芩	厚朴
中药饮片图	 ●桔梗饮片图●	 ●黄芩饮片图示断面●	 ●厚朴饮片图示干皮断面●

表 5.5 部分中草药小图标设计（笔者自绘）

中草药	小图标	中草药	小图标
薄荷		五味子	
枸杞		厚朴	
黄连		桔梗	
麻黄		人参	
山楂		甘草	

见表 5.4,中草药厚朴的草药来源为木兰科植物厚朴或凹叶厚朴的干燥干皮、根皮及枝叶;桔梗要用来源为桔梗科植物桔梗的干燥根等等。其中药要用饮片图无法让非专业参观者直观的产生明确的记忆效果体验。因此符号化主体选用草药显性表现差异较大的花朵及枝叶,在一定程度上帮助人们更好辨认中草药植物。见表 5.5,笔者目前设计出部分中草药小图标,设计过程主要为根据中草药形态的资料搜集对其进行外在特征提炼与颜色提炼。通过对中草药突出特征的概括,特征化符号化其外在形状。虽然在绘画表现手法中与整幅画面展示有所区别,但尝试过程中认为此种风格主体物小图标效果较好,能够较为精确的

表达主体外形与颜色特征，能够帮助人们了解到上述中草药植物性状，在一定程度上也普及了中草药辨知识。在对于后续的交互设计阶段提供了展示画面元素。



图 5.7 选择界面选项部分截图（笔者自绘）

对于小图标的设计呈现主要在选择选项部分，作为每一种中草药符号化象征图标，在通过文字与画面的提示后，能够让参观者在体验环节中通过描述理解中草药的性状，进而提高选择正确率，能够较为顺利的进入后续的交互阶段。

5.2 交互平台系统视觉效果整体展示

通过前期的视觉内容的初步设计与交互系统平台流程的搭建，这一阶段会把视觉内容填入交互平台的骨骼框架之中。视觉内容部分需要通过交互系统平台这个载体才能较为容易的让参观者去体验文化进而了解文化。

效果整体展示阶段从头到尾都是围绕着交互体验结构策略进行展开，在平台系统搭建策略阶段便是以交互体验的前、中、后期进行元素部署，在效果展示阶段依然以交互体验的前、中、后期三个阶段进行展示和阐释说明，该形式较有逻辑性也能与前文相互呼应。

5.2.1 交互体验前期

交互体验前期的视觉效果整体展示内容主要包含：交互展示主题初始页面、前言及信息总览部分。此阶段主要是向参观者进行较为主观且直观的信息传递，

让参观者被平台系统吸引，告诉参观者这是什么，并告知后续交互的大概流程，尽量以简洁的方式与人进行沟通。



图 5.8 交互展示主题初始页面效果图（笔者自绘）

初始展示页面用大且清晰的字体排版向参观者递出信息元素，“四时本草”四个字包含四时时令节气与草药的含义，中间的信息文案只是做了简短的主题介绍，下方“开始体验”的按钮也较为清晰，没有多余的文字干扰，参观者能够较为容易的被交互系统所吸引，转变人机主被动关系，将主动权交给参观者。左上角的音乐与解说图标会发出声音，可选择声音有无和音量大小。



图 5.9 交互展示主题前言页面效果展示（笔者自绘）

前言部分是向参观者介绍主题的由来以及主题理念的含义，内容上也要尽量精简，包含概念讲解、后期中药文化发展及时代传承。初始页面和前言页面都为深底浅字，在展览场所中，灯光大部分会聚焦于展览物上。交互体验前期深色展示视觉形式作为一种铺垫，帮助参观者慢慢过渡到后一阶段，这也为体现展示过程的一种神秘感。



图 5.10 交互展示信息总览页面（笔者自绘）

信息总览页面是各个节气与对应中草药的展示画面与大概操作步骤说明，画面窗口较小且展示部分画面，可以保留一些展示信息增添后期的体验趣味性。下方窗口选择模块可以左右滑动，进行初步预览。

5.2.2 交互体验中期

交互体验中期的主要内容为：季节与节气的选择、场景任务规则、选项答题任务、任务通过图文讲解。体验中期是整个交互环节内信息较多的阶段，这一阶段要先进性个性化的节气选择，选择方式有两种。选择确定的节气后根据规则与提示进行选择作答。回答正确后进入后续交互环节

首先是节气的选择阶段，该阶段的选择的方式有两种。第一种是先进进行季节选择，后节气选择。另一种是直接进入节气选择阶段。

（1）选择方式一



图 5.11 交互展示季节选择界面效果图

第一种选择方式第一步为进入季节选择界面第二步进入节气选择界面。为满足不同用户可能产生的不同需求，而设计出两种选择方式。该选择方式对应的用户情况为对节气选择无特定需求，对选择较为随意，依据交互系统步骤按部就班向下推进。左侧四个季节选用与各个季节相贴合的颜色，同时与交互界面的整体风格统一，色彩的饱和度上进行调整贴合复古的风格。该界面右侧信息提示参观者可以从该界面选择季节，文字提示下方的另一个按钮可以直接选择喜欢的节气。



图 5.12 交互展示秋季节气选择界面（笔者自绘）

此选择为季节选择的下一步，展示效果图以秋季为例。季节选择确定后进行六个季节选择阶段，如秋季包含的节气有:立秋、白露、寒露、处暑、秋分、霜，参观者依据右侧的提示进行节气的选择。

(2) 选择方式二



图 5.13 交互展示节气直接选择界面效果图（笔者自绘）

节气直接选择界面的展示目的，主要针对于对节气有特定选择的人群。该界面参考信息可视化的展示形式，在圆环旁边标注着节气与时间，参观者可以直接从该页面定位到自己所想选择的节气。



图 5.14 交互展示任务提示页（笔者自绘）

所选节气确定后,在进行交互选择任务之前,会有简单的规则提示。规则流程在交互前期的总览页面有所提及,在这以阶段也进行简单的文字重复,让参观者有更深入的了解,目的是提高后续体验流程效率与成功率。



图 5.15 以处暑-五味子为例交互展示场景任务选择界面(笔者自绘)

该场景选择任务以其中一篇,“处暑——五味子”为例。选择任务的内容本质为依据该界面小提示文字部分,对于节气所对应的中草药的外观、性状描述,从右下方六个选项中选择出正确的中草药选项。每一个中草药名称选项后都有一个该草药对应的小图标,着也是其中的一种提示。参观者要在该选择任务中做出正确选择后进入后续的交互流程。



图 5.16 选择错误与正确弹窗效果图(笔者自绘)

选择错误后的弹窗有“直接退出”和“继续尝试”两种。考虑到有参观者会因多次回答错误、交互体验时间不充裕等不同原因而直接放弃作答,因此设计“直接退出”按钮,可重新开始直接跳转为首页为后续体验者做准备。右侧

继续尝试则继续回到上一步的选项选择页面。直至回答正确后跳出“恭喜你回答正确！”的弹窗，可以进入下一步。



图 5.17 交互展示图文信息展示讲解效果图（笔者自绘）

在做出正确选择后，会将原本展示的插图进行详细的图文介绍。介绍部分可跟随参观者做出交互点击进行展开。介绍的内容有：中药名称，包括其五味子该性状、性味、功效主治等，处暑节气的物候特征，处暑节气的习俗。图文讲解阶段可以保持参观者交互体验规程中对于信息接收的连贯性，做出正确的选择后加深该节气所对应的中草药相关了解，通过与其匹配的插画与插画内所展示的元素内容，有着更深刻的印象。如，处暑——五味子篇中，主体为五味子，其他的小元素有漂流着的河灯，因处暑节气的文化习俗中包含这一传统，因此二者产生联系，有助于“四时本草”理念的文化科普宣传效果。

以下展示部分其他节气与所对应中草药的图文信息展示讲解效果图。展示主题有：芒种——山楂、白露——厚朴、雨水——人参。插画部分在视觉层设计部分进行展示和分析。这一部分是在视觉插画的基础之上加入文字的介绍，关于各个节气的物候特征、节气习俗和中草药的性状主治等较为详细的说明。

在芒种——厚朴视觉层插画设计的基础之上，加入中草药山楂的文字说明部分，包含山楂的性状、性味、归经、功效与主治，右侧关乎芒种节气的物候特征与芒种节气的习俗。

在白露——厚朴的视觉层插画设计基础之上加入对中草药厚朴的药理说明、白露节气的物候特征说明和白露节气习俗说明。

在雨水——人参的视觉层插画设计基础之上加入对中草药人参的药理说明、雨水节气的物候特征和雨水节气习俗的说明。



图 5.18 交互展示图文信息展示讲解效果图（芒种——山楂篇）



图 5.19 交互展示图文信息展示讲解效果图（白露——厚朴篇）



图 5.20 交互展示图文信息展示讲解效果图（雨水——人参篇）

5.2.3 交互体验后期

在图文信息展示阶段结束后进入交互体验后期，主要内容是宣传海报分享与文创纪念品的选择。在此阶段同样是个性化选择模式。上一阶段中参观者在答题选择并生成图文介绍后，系统接下来会有个性化海报分享选择，扫描二维码分享后，可进入个性化明信片选择界面，确定打印后，可直接带走纪念品。



图 5.21 交互展示个性海报分享界面效果图（笔者自绘）

海报分享界面内容是前期视觉层设计的画面交互延申，海报的展示形式相比来讲更适合作为宣传衍生品。该环节的目的主要是通过参观者作为信息传播的另一个支点，进行展示信息另一种方式的扩散。在参观者扫描二维码将海报展示在社交平台后，进行后续的流程。



图 5.22 交互展示个性化明信片选择界面展示效果图（笔者自绘）

分享成功后，进入明信片个性化选择界面。四时本草主题的明信片是作为文创衍生品是一种可选择性较多，易携带性，用途广的文创产品。本身该主题展示画面较为精致精美，适合做书签、纪念卡片、明信片等平面展示周边文创。对于该文创产品的成本方面，也较为合理。在文化传播的效果上，可较好的提高参观者的参与性和积极性，互动体验结束后获得一张针对于该主题的文创产品也可以让参观者有更深厚的记忆点。



图 5.23 交互展示明信片打印选择弹窗（截图）

选择确定后进行明信片的打印,见弹窗内容。该阶段也考虑到参观者的误触可能和时间不充裕等原因设置重新开始选项。

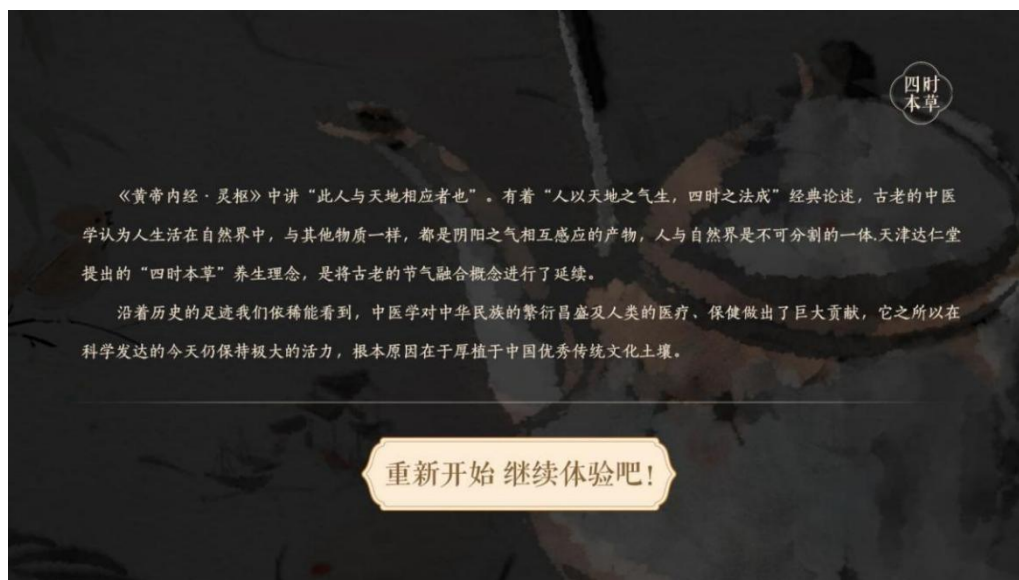


图 5.24 交互展示结束页面效果图（笔者自绘）

在正常设置流程的情况下，进行明信片打印并且成功取走后便可以成功开始。结束页也同样是开始页。程序一遍遍的重复，传递着中草药文化，时间的沉淀让传统文化慢慢走入参观者的精神世界中。千百年的文化传承从来都没有结束，通过交互平台的接力，让文化的生命迎接新的开始。

5.3 交互展示设计系统流程实施

5.3.1 交互设计小组件

交互平台系统整体的视觉初步效果已完成，为了让交互系统方面趋近于完整，所以继续向系统流程的实施进行尝试。大致的过程内容为遵从用户的使用流程，将视觉元素组件按照行为框架进行填充，最终形成真正意义上的交互体验。

下图 5.25 为交互展示平台系统的部分小组件展示，小组件为用户进行选择点击时可跳转的按钮或弹窗。通过这些小组件可以让整个交互展示流程顺利推进。



图 5.25 交互展示平台系统部分组件展示

5.3.2 具体实施尝试阶段

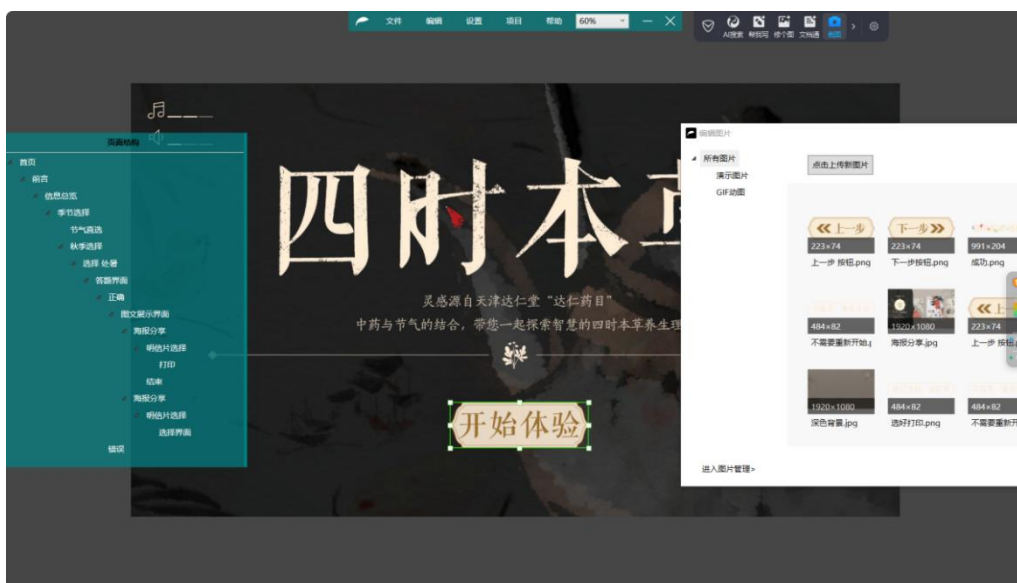


图 5.26 交互展示平台系统程序过程编辑截图一

在交互展示中的背景、内容及小组件等部署好后，便可在触摸查询软件中进行编辑，该软件时博物馆展览馆中较为常用的触摸屏查询软件。新建项目后，设置画布的大小尺寸，便可以对内容进行编辑排布，包括组件内容的进入和退出的效果。

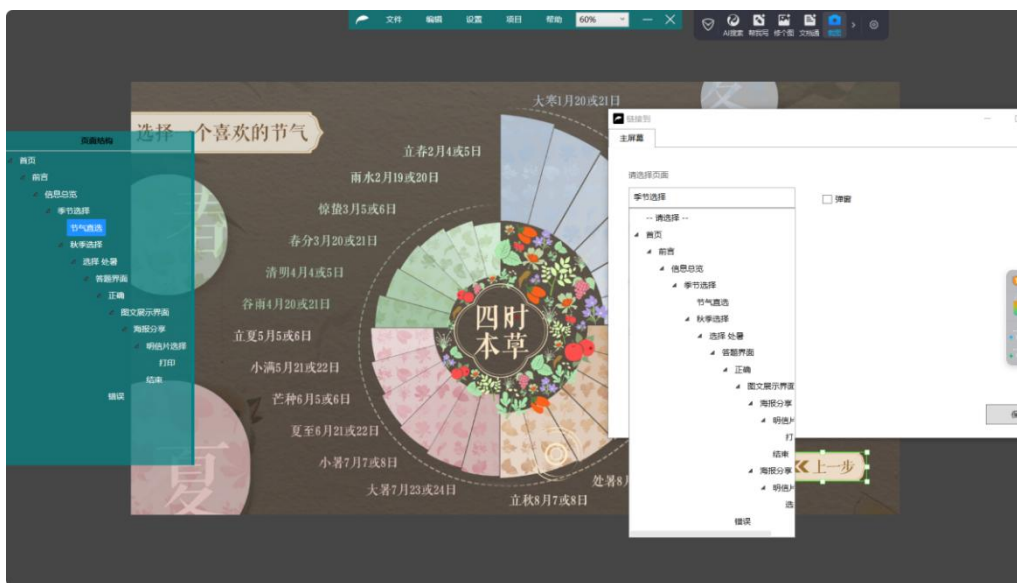


图 5.27 交互展示平台系统程序过程编辑截图二

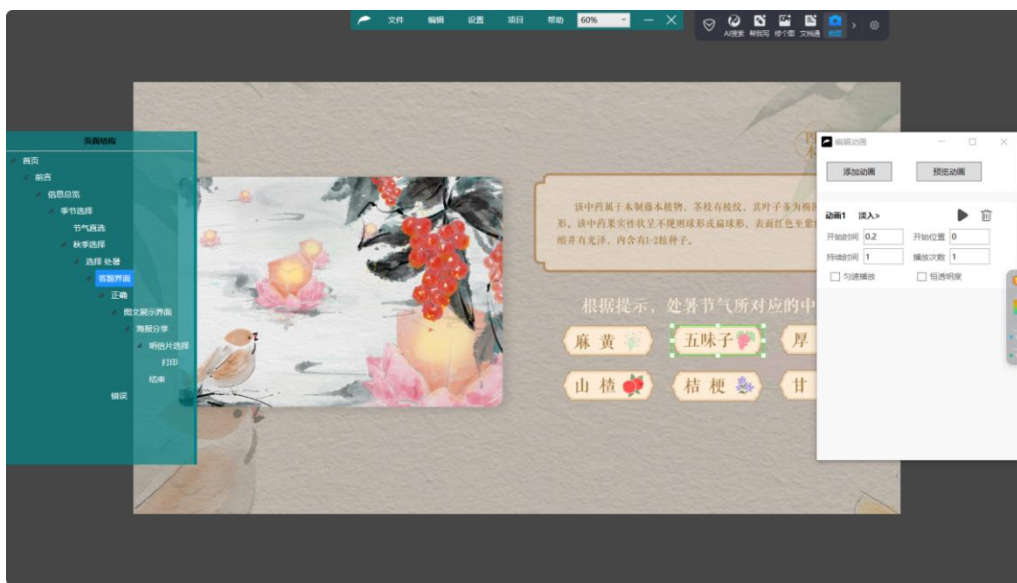


图 5.28 交互展示平台系统程序过程编辑截图三

左侧面板部分为操作上的流程编辑，对部分小组件进行链接操作，可实现点击的跳转，同时对各个元素的进入以及画面的推出进行动画编辑。编辑结束后，进入交互预览界面进行流程的检查，各个组件的点击流程设置成功进行保存，后续在触屏交互软件上可进行全屏的交互体验。

5.3.3 具体实施更新阶段

因在上述平台所展示的效果较为一般,因此在后续的交互实践中使用 Figma 软件进行设计。这一阶段所制作的交互动效更为完整且细致,软件的操作步骤原理基本一致,该软件可尝试分享链接让其他人进行交互体验。

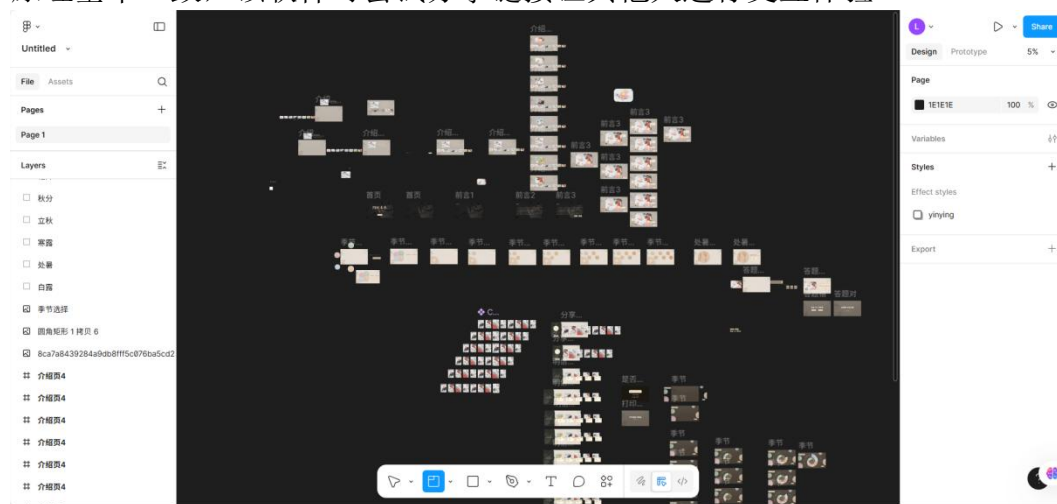


图 5.30 Figma 交互设计界面

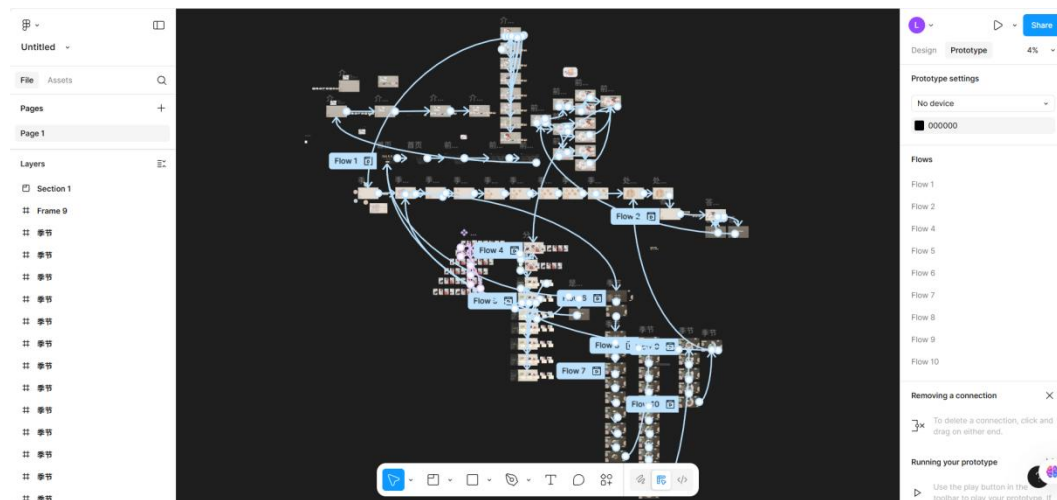


图 5.31 Figma 交互连线截图

如图 5.30 为组件设计阶段, 5.31 为交互动效连接截图。使用该软件增加了一些轮播动态效果, 使得整个交互设计更加完整。后续可将交互链接和视频发送给同学老师进行体验和评价, 通过使用者的初步建议在未来继续完善。

5.3.4 展示画面延展设计



图 5.32 厚朴海报展示图

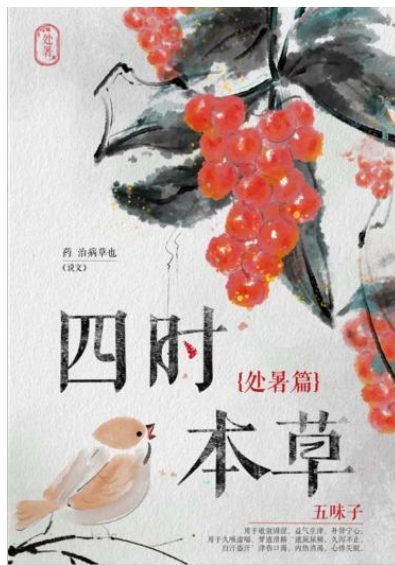


图 5.33 五味子海报展示图

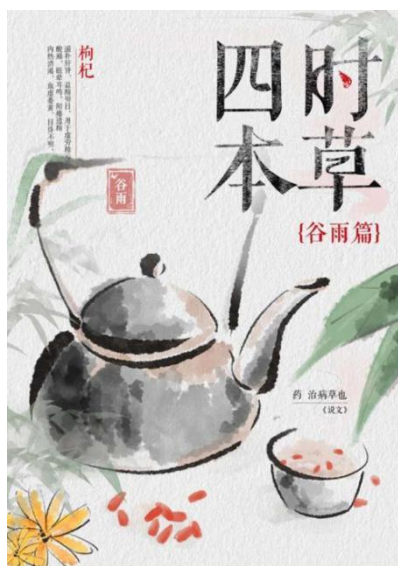


图 5.34 枸杞海报展示图

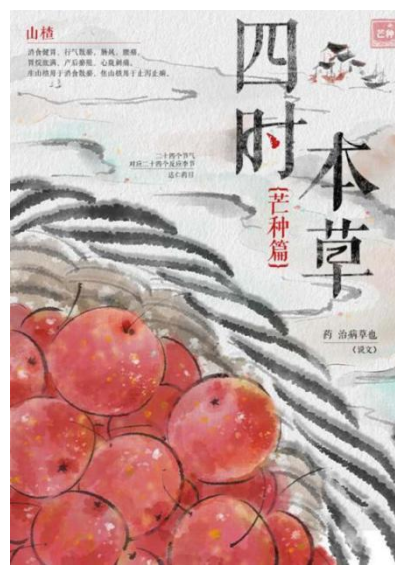


图 5.35 山楂海报展示图

笔者设计出横竖两版的展示画面。竖版构图形式感较强，主体突出，适合作为海报招贴等宣传画面展示。因此，设计出部分中草药的系列招贴海报。

“四时本草”系列海报展示图采用灵活的排版形式，文字标题作为信息重心，采用醒目深色的字体形式，副标题为中药所对应的不同节气。其他的文字

作为辅助元素填充画面空白，主要内容为中草药的功效与一些重复出现的文字符号，作为整体的主题呼应。排版结构上每一篇都略有不同，跟随画面将文字进行不同形式的穿插，标题的排版形式有打散有组合，副标题及少量文字说明也是用横竖不同形式进行排版。字体与色彩上使用相同的元素，使得多张系列海报形成统一。



图 5.36 海报延展设计展示效果图

整体的效果来看，系列海报风格相同，组成在一起更有气势。画面中互通的符号带给人们较强的主题记忆点，在后一阶段的交互设计中，适合作为主题专栏的宣传引入部分屏幕滚动展示作为人们的参观切入点，为参观者在后续体验中更好的融入场景环境做铺垫。

5.3.5 数字媒体交互延展

本论文融入节气文化的中草药交互展示设计依托于交互展示设备得以实现。在设计实践探索中考虑到在展览场所的传播途径较少，因此做出多种其他交互展示途径的构想，如手机、平板、电脑等可移动电子设备。虽然用户在使用期间的效果没有在展览场所这种身临其境的效果好，但是对于中草药知识传播的效果相较于书籍更让人更有了解的积极性。

针对于设计上，交互展示的内容上和步骤程序上无需变化，交互展示界面没有确定的大小比例，可依据设备不同而进行合理的变化。

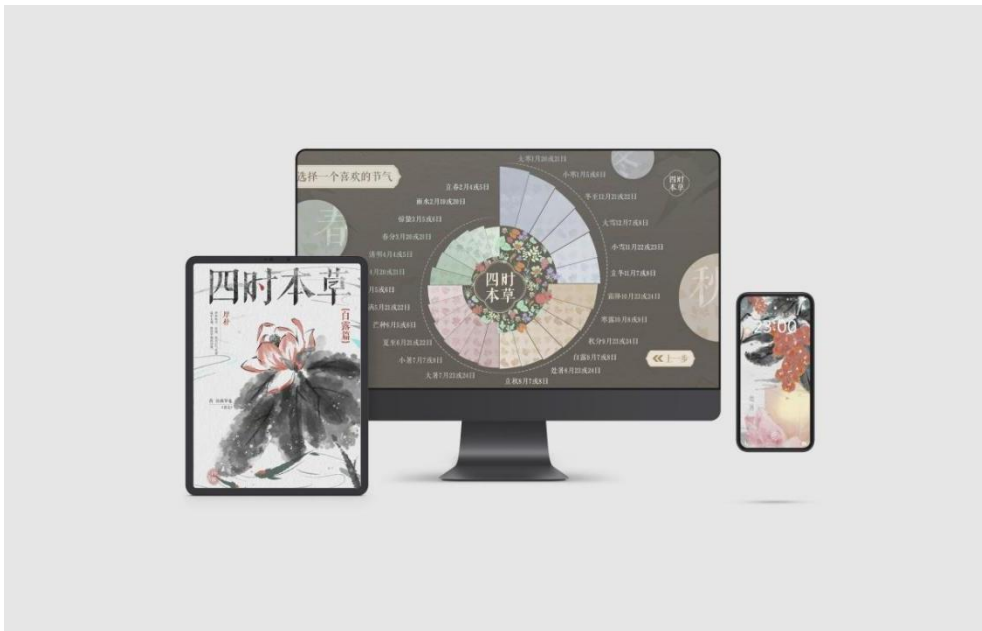


图 5.37 四时本草交互设备展示效果图

如图 5.37，竖版的招贴海报更适合作为该主题的宣传内容。画面形式美观，主体物和字体都较为突出，更容易人们被该主题所吸引并引发思考。同时也可以用作交互体验的封面展示，如一些展厅内的屏幕宣传海报轮播设计，也可以随着季节和节气时间进行展示的变化。横屏比例的交互设备适合进行交互展示体验，更容易让人有身临其境的感觉。为将中草药与节气文化更有贴近生活的融合，可将移动设备的电子屏保跟随日历时间而做出改变，在一年中二十四个节气出现的日子，将屏保壁纸更换成与节气对应的中草药主题插画，提醒用户节日日期的同时也做了中药养生的知识科普。

(2) 网页端交互系统交互实践



图 5.38 网页端交互系统设计实践效果图一



图 5.39 网页端交互系统设计实践效果图二

展示的方式的多样可以让文化传播的效率与效果大大提升，考虑到用户使用笔记本设备在网页端进行交互体验，因此构想出网页端交互体验的使用场景，在体验的过程上与其他设备上没有差别。

(3) 移动电子设备交互实践



图 5.40 移动电子设备交互实践效果图

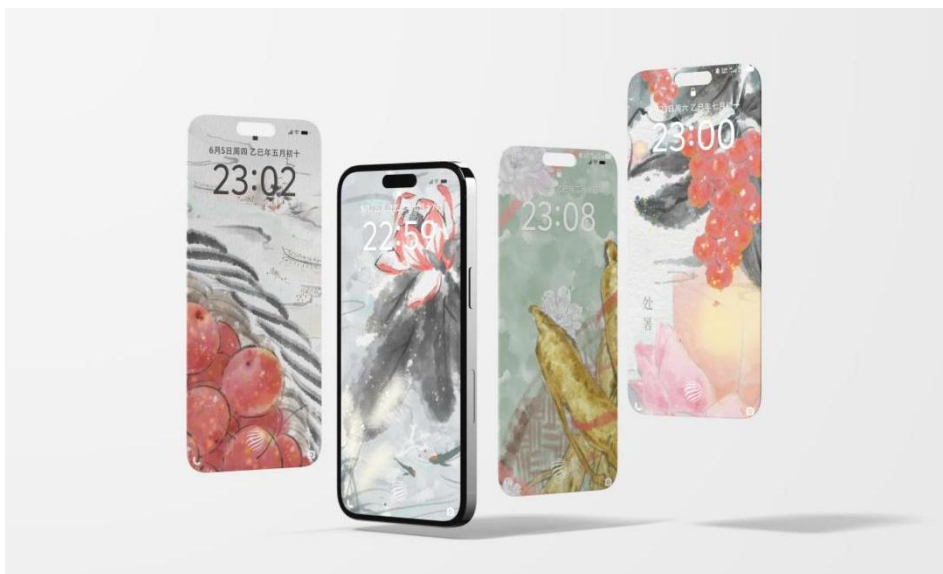


图 5.41 移动电子设备屏保展示效果图一

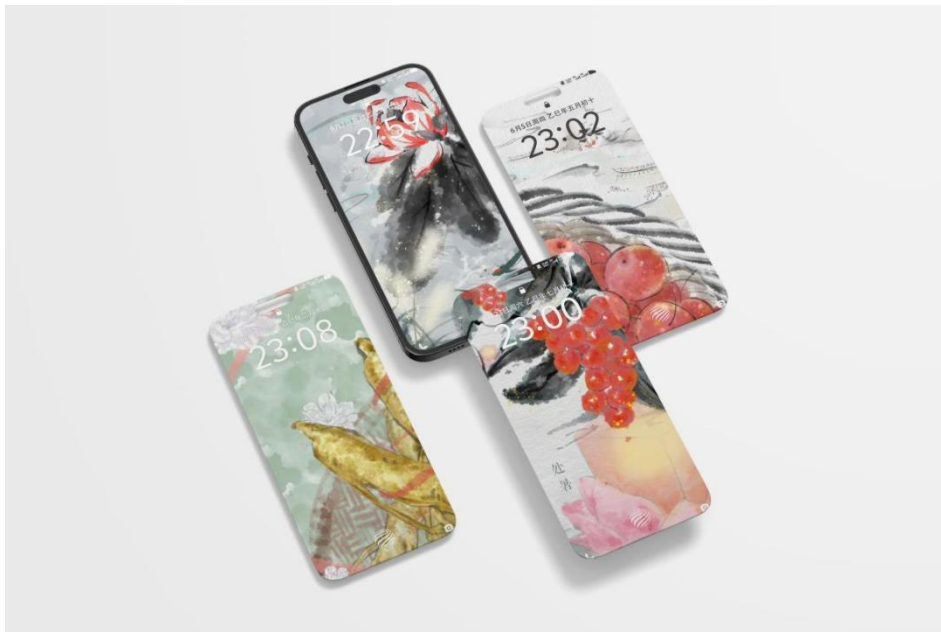


图 5.42 移动电子设备屏保展示效果图二

将人们日常使用的移动电子设备也纳入交互展示的延展系列中，移动电子设备是人们日常使用最为广泛的交互工具，因此制作出适用于移动电子设备的展示形式效果，使人们不被局限于时空环境依然可以获得交互体验。

将视觉插画内容随着手机的日历时间进行展示，如处暑的日期在 2025 年是 8 月 23 日，那么在这一天手机系统会自动更新和节气相关的屏保，作为文化宣传展示。这种方式对文化的传播率较高，本身手机作为日常人们最常使用的交互电子设备，每次一打开手机都能看到该主题的屏保，传播方式通过网络或系统相对便捷，宣传效果也会较为显著。

5.3.6 线下实体物料延展

(1) 明信片物料延展设计



图 5.43 明信片物料延展设计



图 5.44 明信片物料延展效果图一

明信片文创设计是交互体验环节的一部分，参观者在做出正确的选择后进行海报分享后可以进行个性明信片选择，选择后直接进入打印环节。明信片的正面为横板的中草药场景插画，背面为作者重新设计的明信片形式排版。明信片背面带有每个节气不同的中草药名称同时含有与主题插画出现过的系列元素，使其更有整体性。



图 5.45 明信片物料延展效果图二

从参观者的交互体验流程的角度看，明信片文创物料的可实现性较好，效率也较高。从文创成本的额角度看，明信片成本低廉也能达到美观效果，文化宣传展示的传播效果较为广泛。从文创携带型角度看，明信片文创也具备易携带型和打卡展示功能，参观者在体验流程结束后，可以拿着打印好的明信片代入地点或其他文案进行拍照。总体来说，明信片文创从多方面角度来看较适合作为该主题交互体验的文创周边。

（2）日历文创设计

融入节气理念的中草药，其理念本身便是依据于时间节气来选取中草药作为养生药品。那么二十四味中草药对应的二十四个节气较适合使用于日历的周边文创设计。

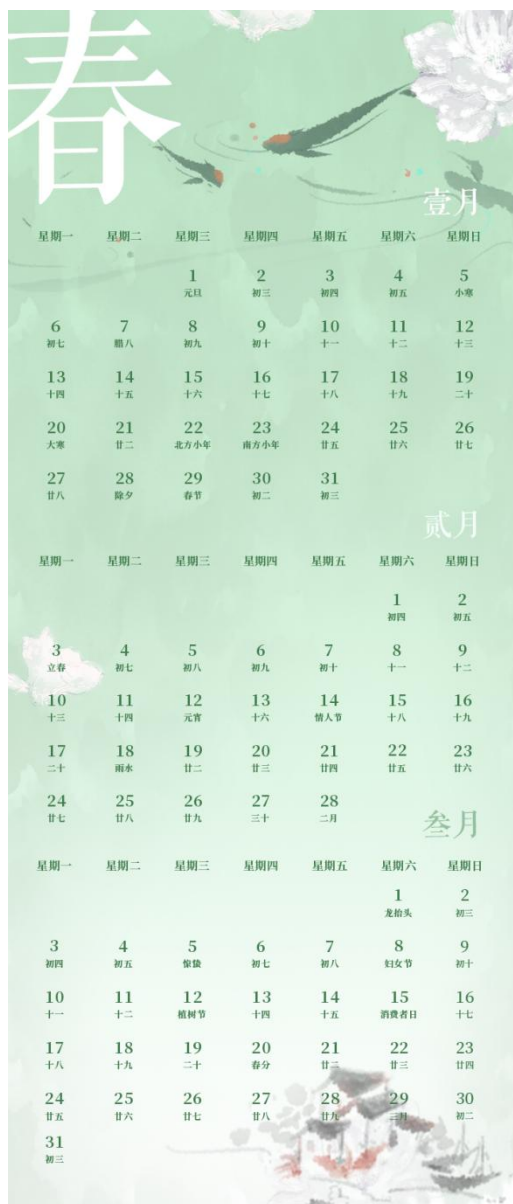


图 5.46 四时本草春季挂历文创

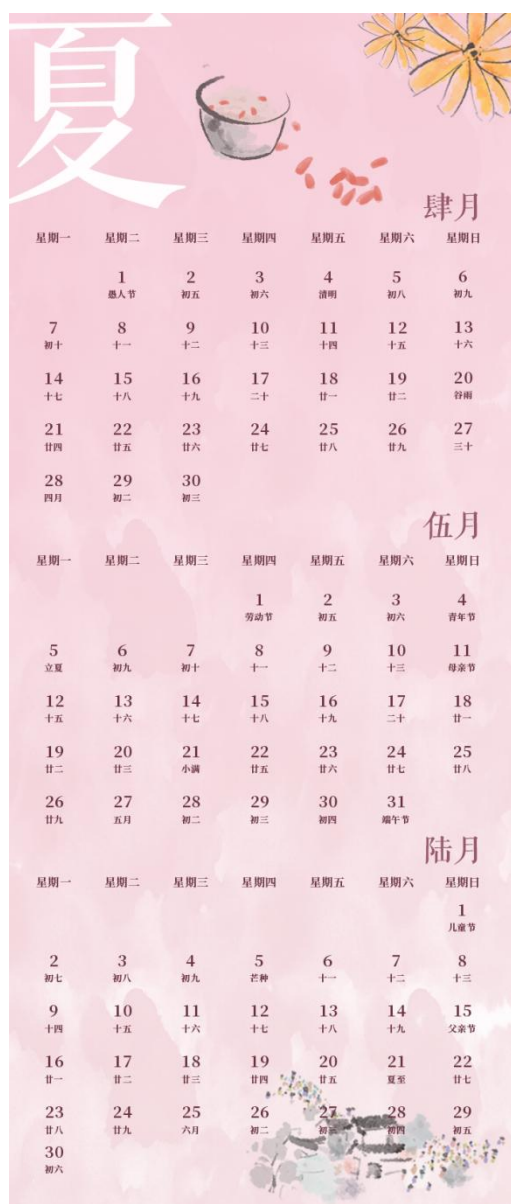


图 5.47 四时本草夏季挂历文创

该日历文创为挂历形式，将一年分为四季，上图为春季与夏季的挂历日历文创设计。颜色的色相上与交互平台系统的春夏秋冬对应的季节颜色一致，但是对每一季节的色彩明度的饱和度上做了调整，在色彩的饱和度均有所增高。增高后发现颜色较之前的古朴的色调相比更为明亮，明度上略微有调整，让颜色没有过于艳丽。因此整体的颜色效果上都较为清新。

设计形式上为长条形，每个季节分为三月份。设计的元素上均使用交互展示设计中出现过的元素进行呼应。如春季使用雨水出现过的玉兰花元素，池

塘里嬉戏的小鱼也填入其中，给人一种春意盎然生机勃勃的感受。夏季选用菊花和茶水作为元素填充，给人一种夏日明媚和清爽的视觉效果。

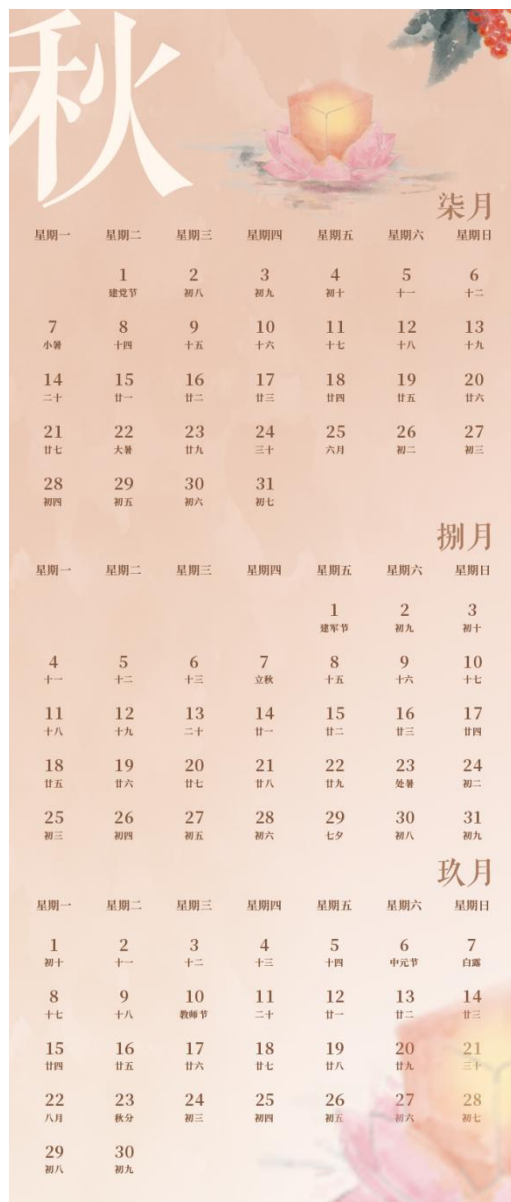


图 5.48 四时本草秋季挂历文创

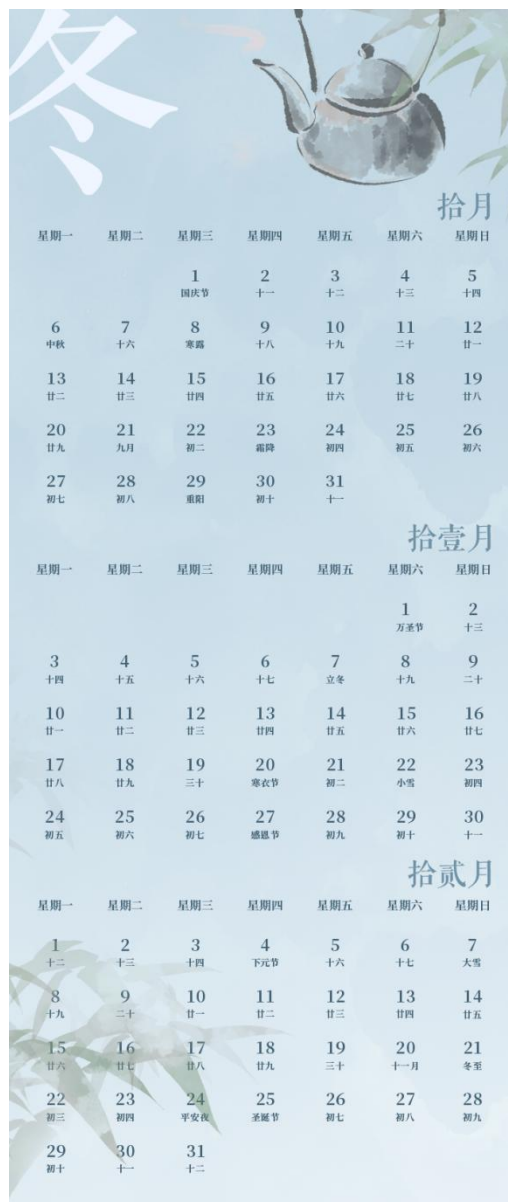


图 5.49 四时本草冬季挂历文创

上图为秋季挂历文创和冬季挂历文创。秋季的季节主色为橘黄色渐变，文创画面的元素用河灯与五味子。整体为暖色调，颜色为橘黄，给人一种秋季丰收的温暖感受。冬季主色为蓝色渐变，温度渐冷，画面元素有冒着热气的水壶和青竹，给人一种冷静清新的感觉。

上面四张图为日历中挂历的文创设计，可以让人清晰的获取每个季度的节气的信息，但是展示的个性化会有所欠缺，如每一个节气的画面展示。因此，笔者也做出了台历的文创设计。



图 5.50 四时本草台历效果图一



图 5.51 四时本草台历效果图二



图 5.52 四时本草台历效果图三



图 5.53 四时本草台历效果图

对日历的文创设计中为考虑到人的个性化因此也对台式日历做出效果展示。在相应的节气日期中，背景出现与其所对应的中草药图案展示，与其他日期有所不同，更能引起使用者的关注。且台历通常放置位置在人们日常办公或学习的位置，距离较近可以仔细地观察到时间与画面信息，科普效果与文化传播效率预估良好，因此认为该文创产品适宜投入市场。

（3）礼品包装文创设计

图 5.51 为日常礼品包装的系列文创设计，将四时本草产品用于茶饮礼品包装上，内容有手提袋、纸杯、茶饮盒、茶罐、保温袋、小包装茶饮袋等等，以及日常办公的用具，如信封、名片。设计的内容围绕着视觉插画中多次出现的

元素，将元素内容进行打散，单独拎出个别元素进行小文创的设计，整个系列文创设计较为整体给人一种和谐统一的感受。当文化真正融入人们的日常生活中时，才能更好的将其进行传承。

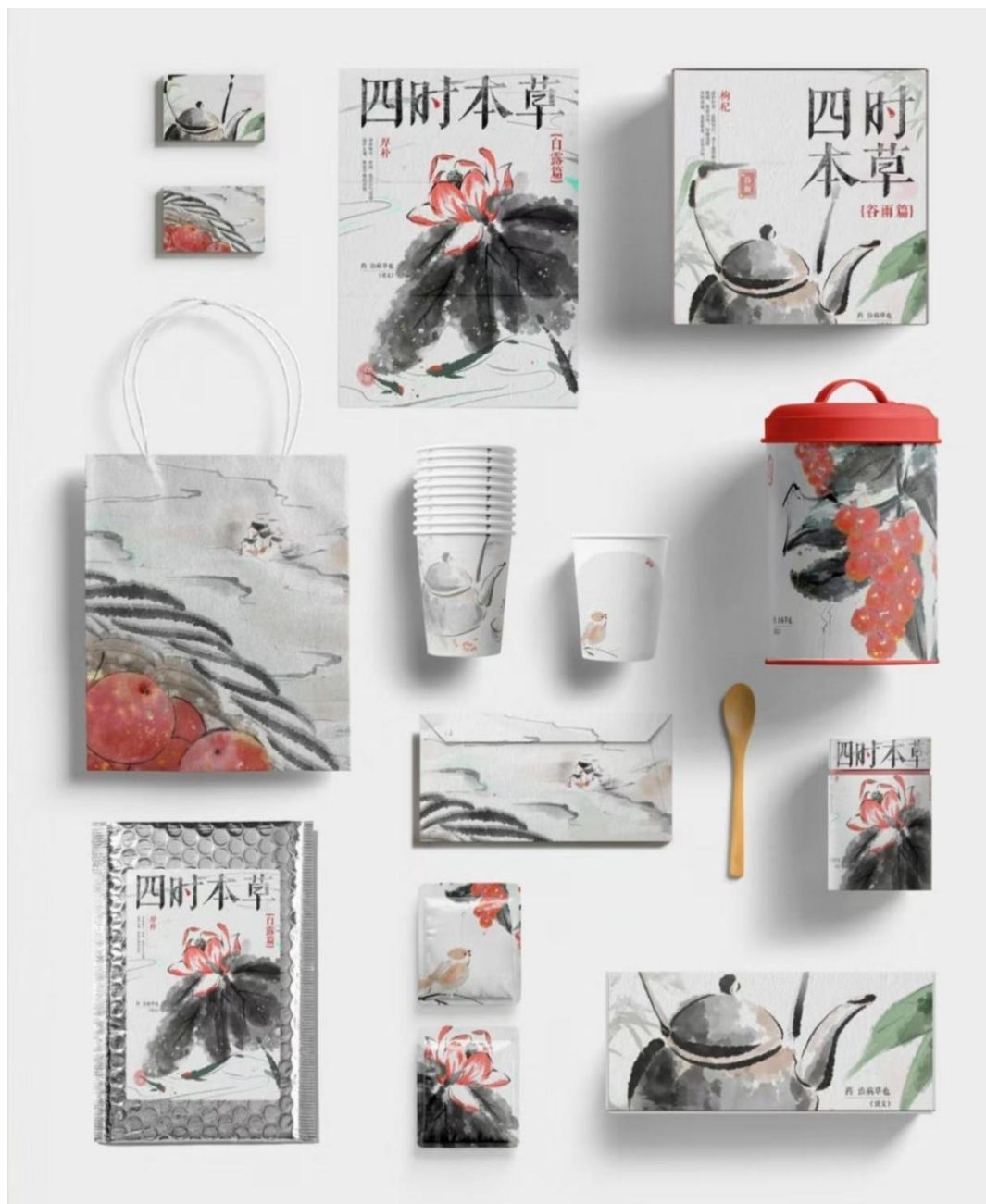


图 5.54 礼品包装系列文创设计

(4) 日常装饰用品



图 5.55 日常饰品效果图一



图 5.56 日常饰品效果图二

中草药风格较适合作为日常生活的装饰用品，柔软的质感与植物本草的图案较适配。在人们的日常穿搭中可作为服饰点缀，色彩风格古朴干净，不会抢夺其他视觉主体，同时也能为单调的服饰搭配增添灵动的效果。

（5）包装效果图



图 5.57 四时本草茶饮类包装展示效果一

中草药的药品包装因中药性质不同会有多种包装类型，该包装效果图为普通茶饮类效果，其特点为干燥透气，且仅作为包装构思的探索。如将“四时本草”作为品牌系列包装设计，药进行整体的符号化处理，在系列产品中要常出现品牌名称、颜色、图案等等作为相互的元素呼应。在其他的细节上做出小部

分的区分，如不同的中草药在包装的右侧设计不同的图案展示与文字说明，整体颜色清新古朴，与本草植物的药物本身做出品牌呼应。



图 5.58 四时本草茶饮类包装展示效果一

包装展示因类别多有不同，小包装产品中可将不同中草药进行组合包装，在形式上也带有形式美感。本包装效果展示仅针对形式感进行设计，药品相关的包装设计需要严格遵守药物市场的规则，因专业问题多有考虑的不足，尽情谅解。

(6) 毕业设计线下实物展示



图 5.59 四时本草主题毕设展示一



图 5.60 四时本草主题毕设展示一



图 5.61 四时本草主题毕设展示

5.4 设计评价

在完成设计方案后，为了验证使用者的满意度以及可行性，从软件中导出相应的体验链接并制作出视频。尼尔森可用性测试理论表明，使用 5 到 10 人作为被试便即可找出产品超过 80% 的可用性问题的，当测试用户人数大于 10 人时，测试结果并无明显差异^[49]。因此，邀请了在用户访谈阶段和问卷调查阶段中参与过调查的 8 人作为调研样本。这些用户包含设计从业者、医学研究生、教师等，他们可以从较为广泛的视角对总体的设计进行评价。

使用者根据交互系统不同的一级需求指标进行评分，所选样本为前期参与调查研究人员。评分范围为 1 分~5 分，满意度从低到高，所收集的使用者打分结果对应用户指标 A1~A8，并对整体结果列表汇总，使用方差对收集的结果进行计算并求出平均值，该平均值代表着使用者对交互系统的整体满意度，分析结果如下表。

表 5.6 用户满意度评分

用户指标	内容信息	形式需求	主题选择	展示服务	效果延伸	满意度
A1	4	5	4.5	4	5	4.5
A2	5	4	4.5	4.5	3.8	4.3
A3	4	4.5	5	4.5	3	4.2
A4	4.5	4.5	3	3.5	4	3.9
A5	5	4	3.9	4	3.5	4.0
A6	4	5	5	3	4	4.2
A7	4	3.5	4.5	5	4	4.2
A8	3.8	4.5	4	3.9	4.5	4.1
均值	4.2	4.3	4.3	4.0	3.9	4.1

根据评价数据显示，本次设计的各个评价要素均超过 3.8 分，表明使用者整体满意度较高。但对效果延伸需求打分偏低，说明还需要进一步改进延伸效果中的情感共鸣、科普性、推荐性及记忆点的设计。

5.5 本章小结

本章是以“四时本草”为主题的具体设计实施。首先是将视觉层的展示画面内容进行设计，因整体任务量较大，所选用其中部分节气主题作为实践尝试。展示画面做出横、竖两版的设计，作为后续的交互画面展示和海报分享的展示区分，同时做出交互展示界面中的中草药小元素图标设计。在交互平台的整体

效果展示中用交互体验的前、中、后期做出分段介绍，对“四时本草”交互设计的全流程进行交互效果的展示。通过触控查询软件和 Figma 进行交互动画编辑，做出具有交互功能的展示设计。为丰富该主题的交互展示设计内容上的完整性，继续添加了部分“四时本草”主题的视觉延展和文创衍生品设计，分为展示画面延展、数字媒体交互延展和线下实体物料延展三个模块进行设计尝试。在设计方案流程结束后增加了设计评价部分，将整个设计从开始到落地进行了闭环，通过回收的结果为以后的设计改进提出参考依据。

第6章 结论与展望

6.1 研究总结

本文以用户需求为中心，对中草药文化的交互展示设计融入节气理念、通过文献搜集、实地考察、定性定量研究分析抽象出评价、运用 AHP（层次分析法）构建中草药文化交互展示设计指标体系，并融入设计实践，使中草药交互展示设计更具逻辑和系统性。具体研究如下：

前期通过实地博物馆考察、网络、书籍、文献搜集中草药文化及交互设计、交互展示设计的相关资料，梳理了中草药文化历史发展脉络，并探究了融入节气文化的“四时本草”中药养生理念。

中期为数据调研部分。通过桌面调研、半结构式访谈、线上问卷调查等方法收集专业群体对于传统文化与交互展示设计体验的不同看法，包含有问题现状、形式和内容等方面的需求，通过访谈总结抽象出四个范畴。其次，依据定性分析，制作并发布线上调查问卷进行定量分析，确定用户多方面需求的指标内容。最后，结合层次分析法在内容、形式、主体、展示、效果方面确定目标层，并基于层次分析法构建中草药文化交互展示设计指标体系对相关指标权重进行排序，通过指标的等级排序在后续的设计实践中产生前后主次之分。

后期在中草药文化的交互展示设计实践中实现了创新。内容上遵循聚焦性原则，在中草药文化领域内融入了节气文化。设计形式上将专业性较强的中草药形态、性状、功能等信息以交互展示的形式进行更广泛具体的传播。在中草药文化的交互展示设计领域中又增添了新的研究方向与创新探究。该研究概述了交互设计的研究现状，梳理了其发展过程，为以后的设计探索提供参考。

6.2 价值研究

6.2.1 社会价值

随着人们对文化需求的不断增长，文化产业逐渐成为经济发展的重要引擎。融入节气理念的中草药交互展示设计为文化发展增添了发展机遇，在快节奏的现代生活中，人们面临着各种压力和挑战。融入节气理念的中草药文化交互展示设计为人们提供了一个与自然和谐相处的平台，帮助人们缓解压力、调节情绪。通过展示节气与中草药的关系，引导人们关注自身健康和生活方式，促进社会的和谐发展。在进行交互展示的体验过程中，人们共同参与并分享体验，形成了一种积极向上的社会氛围，这种体验感受有助于增强社会的稳定性和向心力，促进社会的团结和进步。

6.2.2 历史文化价值

中草药文化是中国传统文化的重要组成部分，承载着丰富的历史和文化内涵。通过交互展示设计，将节气理念与中草药文化相结合，有助于传承和弘扬传统文化，让人们了解到传统中草药的知识、技艺和文化价值，增强对传统文化的认同感和自豪感。节气文化同样作为中国传统文化的独特符号，与中草药文化相互交融。这种交融不仅丰富了文化内涵，还为文化发展提供了新的视角和思路。“四时本草”主题的交互展示设计通过挖掘节气与中草药文化的深层内涵，展现了中国传统文化的博大精深和独特魅力。在全球化背景下，文化交流日益频繁，融入节气理念的中草药交互展示系统也为国内外文化交流提供了新平台，促进了不同文化之间的相互了解。通过展示中国传统文化的特色和魅力，可以吸引了更多的国际友人关注和参与，推动文化的传播和交流。

6.2.3 知识普及价值

中草药文化蕴含着丰富的科学知识和实践经验。融入节气文化的中草药交互展示设计通过较为新颖的展示内容和方法，可以向公众普及中草药的科学原理和应用价值。通过交互展示，向公众普及中草药文化知识，让人们了解到中

草药在养生、治疗疾病等方面的作用，增强对健康生活的意识也有助于培养公众对传统文化的兴趣和热爱。

这种设计也能够为教育教学提供了新的思路和方法。通过教学环境中的交互设备将传统文化与现代教育进行结合，激发学生的学习兴趣和创新精神。例如，在学校开展与节气相关的中草药文化课程，让学生通过交互实践活动、参观展示等方式学习中草药知识，提高学生的综合素质和能力。

6.3 研究难点与不足

在研究的内容上，本文主要是围绕着中草药文化的交互展示设计。中草药文化涉及到专业性较强的医学范畴。同时因“四时本草”的主题理念，节气文化与中草药的相关性也需要搜集较多的相关资料。

在设计内容的部分上，中草药文化聚焦范围与二十四节气相融合，整体的工作量较大因此做了部分的视觉元素上的设计，同时本文的侧重点在于交互展示设计方面。笔者对于交互展示设计上的研究经验较少，在该方向上需要花费更多的时间进行资料的搜集和探索，所以视觉设计部分不够完整，没有做到每一个节气都制作了其对应完整的视觉插画。

在设计实践方面，本文对交互设计有了更深刻的认知，但因制作的流程繁杂和精力的限制，仅制作了交互展示设计的效果图，中草药文化元素的应用设计在三维空间上展现较少，缺少一些实践尝试。并且在交互实践上因为技术的欠缺，只在无需编程的编辑平台上做简单的交互设计。因此对于实践方面的多元化、完整性和规范性还需要进一步的探索。

6.4 展望

本文也为进一步推动相关项目的创新和发展提供参考。如在社会的商业产业应用中，可以开发与节气相关的中草药产品、文化旅游项目等，不仅能够满足人们的文化需求，还能够创造经济效益。在展示展览等艺术文化产业中，以参观者的体验角度出发，借助虚拟现实、增强现实等交互技术，为参观者打造沉浸式的体验环境。如在特定节气参观者与虚拟的中草药植株互动，感受它们

在节气变化中的生长状态，这种深度参与将极大增强用户对中草药文化的探索兴趣。

在交互展示设计中，设计者要将设计重心放在技术与文化的融合探索上。文化主题可以聚焦在一定的范围，以便做出细致的内容展示，也有助于增强参观者的观看后对展示的记忆效果。本文在中草药文化庞大分支中用节气文化的角度来探索中草药，尝试搭建了该主题的交互展示设计架构。但在该邻域内的应用探索依然是单薄且有所欠缺，设计内容的工作量上还有许多需要增加，设计实践上还需要多元化的尝试。中草药文化的交互展示领域在未来具备广阔的发展空间，未来希望有更多的传统文化进行数字化的融合，以更多样的形式进入人们的视野当中。

参考文献

- [1] 新华网.“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案[EB/OL].(2023-04-19)[2025.01.05].http://www.news.cn/politics/2023-04/19/c_1129538051.htm
- [2] 央视网.“文化+科技”“数字+文博”深度融合 助推“文博热”持续升温[EB/OL]. (2025-03-13)[2025-03-16].<https://news.cctv.com/2025/03/13/ARTIkUmEwcrzo2gYZ7zGVjD2250313.shtml>
- [3] 宁传林,徐剑,姚凯琳等.数字媒体时代下博物馆的交互体验设计与知识传播——以荷兰 WonderKamers 2.0 和 MicroPia 为例[J].东南文化,2022,(02):169~177.
- [4] 人民政协网.习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[5]——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].(2017.10.27)[2025.01.05].<https://www.rmzxb.com.cn/c/2017-10-27/1851777.shtml>
- [5] 严令耕. 中医药非物质文化遗产的数字化保护研究[J]. 经济研究导刊, 2020, (24): 26-28+52.
- [6] 杨园燕. 媒介场景建构下中草药文化的数字化呈现设计研究[D]. 浙江农林大学, 2022
- [7] 卢和.食物本草[M].中国中医药出版社,2016.
- [8] 纪征瀚. 古本草歌赋的文献研究[D]. 中国中医研究院, 2005
- [9] 薛可,龙靖宜.中国非物质文化遗产数字传播的新挑战和新对策[J].文化遗产,2020,(01):140-146.
- [10] 任小玉.安国市“中药文化博物馆”品牌视觉形象设计[D].曲阜师范大学,2021.DOI:10.27267/d.cnki.gqfsu.2021.001111.
- [11] 王燕萍.呦呦蒿草情拳拳报国志——记共和国勋章获得者屠呦呦[J].党史文汇,2023,(06):17-23.
- [12] 张杰,曹峰,吕春瑾,等.中医药文化在养生特色小镇中的应用研究[J].亚太传统医药,2020,16(05):14-16.
- [13] 李娟,刘涛. 交互设计缘起、演进及其发展趋势综述[J]. 包装工程, 2021, 42(18): 134-143+171.
- [14] 罗仕鉴,龚何波,林伟.智能产品交互设计研究现状与进展[J].机械工程学报,2023,59(11):1-15.
- [15] 赵大壮.交互设计理念下博物馆展示设计创新策略研究[D].齐鲁工业大学,2023.DOI:10.27278/d.cnki.gsdqc.2023.000625.
- [16] 周鹏程,叶苹.广义叙事框架下数字交互展示设计的深度体验研究[J].包装工程,2018,39(04):1-6.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.04.001.
- [17] 梁雪晴,张凌浩.基于用户体验的交互式虚拟展示设计研究[J].设计,2020,33(09):29-31.DOI:10.20055/j.cnki.1003-0069.2020.09.012.
- [18] 许丛瑶,徐习文.交互叙事视域下文化遗产的数字展示设计[J].包装工程,2022,43(12):241-

- 249.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.12.028.
- [19] 赵亮亮,李剑.基于增强现实的永乐宫《朝元图》壁画交互展示策略研究[J].设计,2021,34(05):146-148.
- [20] 包晗雨,傅翼.试论体验时代基于新媒体技术的博物馆交互展示[J].中国博物馆,2021,(04):111-118.
- [21] 程璠,张丹英,张立平.中医孔子学院在中医药文化海外传播中的作用与发展[J].世界中西医结合杂志,2020,15(08):1557-1560+1564.DOI:10.13935/j.cnki.sjzx.200841.
- [22] 姚国章,刘增燕.国外非物质文化遗产数字化保护与传承实践借鉴[J].东南文化,2022,(06):179-185.
- [23] (美)库伯(Cooper,A.), (美)瑞宁(Reimann,R.), (美)克洛林(Cronin,D.)著.About Face 3 交互设计精髓[M].刘松涛等译.北京:电子工业出版社,2021,XI~XIII.
- [24] (美)Andy Pratt,Jason Nunes 著.交互设计:以用户为中心的设计理论及应用[M].卢伟译.北京:电子工业出版社,2015.
- [25] 张烈,潘沪生.国外交互设计学科的研究进展与趋势——基于 SSCI 等引文索引的文献图谱分析[J].装饰,2019,(05):96-99.DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2019.05.020.
- [26] (英)杰米·司迪恩(Jamie Steane), (英)乔伊斯·绮(Joyce Yee)著.国际经典交互设计教程:优秀设计案例全流程解析[M].孔祥富,张铁成译.北京:电子工业出版社,2020,110~141.
- [27] Ducros A ,Tabard A ,Dalsgaard P , et al.A design space for event-centric displays in public libraries[J].Frontiers in Computer Science,2024,6
- [28] 李港丽.交互设计的沉浸式体验探析——以 TEAMLAB BORDERLESS 数字艺术博物馆为例[J].设计,2021,34(19):120-122.
- [29] 说文解字[M].汤可敬译注.北京:中华书局,2018,192~193.
- [30] 肖小河,黄璐琦,马小军.论中药和中药现代化的新内涵及其意义[J].中国中药杂志,2003,(03):93-97.
- [31] 高学敏,钟赣生.中药学[M].人民卫生出版社:201904.3637.
- [32] 黄帝内经(全二册)[M].姚春鹏译注.北京:中华书局,2010.6,26~32.
- [33] (唐)孟诜著,(唐)张鼎编,郑金生,等.食疗本草译注修订本[M].上海:上海古籍出版社,2021.
- [34] 王静,冯素芬著.图解《黄帝内经》二十四节气养生[M].北京:人民军医出版社,2013.
- [35] (美)詹妮·普瑞斯(Jenny Preece), (英)伊温妮·罗杰斯(Yvonne Rogers), 海伦·夏普(Helen Sharp)著.交互设计:超越人机交互[M].刘伟,赵路,郭晴,库国兴译.北京:机械工业出版社,2018,6~7.
- [36] 廖国良著.交互设计概论[M].武汉:华中科技大学出版社,2017,5~6.
- [37] 马晓翔,张晨,陈伟著.交互展示设计[M].南京:东南大学出版社,2018,3~4.
- [38] 丁梦如.交互展示设计在新媒体艺术展中的沉浸式体验研究[J].美与时代(上),2023,(10):2

- 1-24.DOI:10.16129/j.cnki.mysds.2023.10.003.
- [39] 诺曼·唐纳德 A.情感化设计[M].付秋芳,程进三,译.北京:电子工业出版社,2005.
- [40] 李四达.交互设计概论[M].清华大学出版社,2009.
- [41] 廖国良著.交互设计概论[M].武汉:华中科技大学出版社,2017.15~18.
- [42] (英)大卫·贝尼昂著,孙正兴,冯桂焕,等.交互式系统设计 HCI、UX 和交互设计指南 原书第3版[M].北京:机械工业出版社,2016.
- [43] 王秀娟.中草药图鉴[M].北京:化学工业出版社,2011.10.
- [44] 飞乐鸟.本草绘[M].北京:中国水利水电出版社,2013.09.
- [45] (明)卢和 汪颖.食物本草[M].北京:作家出版社,2013.
- [46] 沈周.名家课徒稿临本 沈周花鸟山水画谱[M].上海:上海人民美术出版社,2017.
- [47] 江西美术著.历代名画录明代山水 下[M].南昌:江西美术出版社,2017.
- [48] 钟鸣,何人可,赵丹华,等.基于通感转化理论的交互装置体验设计[J].包装工程,2021,42(04):109-114.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.04.014.
- [49] Tamada, J.Bohannon, N. & Potts, R. Measurement of glucose in diabetic subjects using noninvasive transdermal extraction. Nat Med 1.
- [50] 杨昭莹.面向中华本草科普的数字化展示研究[D].西北大学,2019.
- [51] Jenny R D ,J. G W ,A. L O .Interest, emotions, relevance: viewing science centre interactive exhibit design through the lens of situational interest[J].International Journal of Science Education, Part B,2021,11(3):191-209.
- [52] 黄孝东,李培志.“老字号”、“非物质文化遗产”与传统技艺——以天津“达仁堂”企业文化的传承与创新为例[J].环渤海经济瞭望,2014,(03):17-20.
- [53] 王天星.博物馆展示交互设计发展态势可视化分析[J].包装工程,2024,45(18):341-351.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.18.035.
- [54] 黄鑫,李女仙.当代博物馆展示中的交互设计方式[J].装饰,2011,(04):104-105.DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2011.04.020.
- [55] 魏佳滨.基于游戏化理论的中国茶文化虚拟现实展示设计研究[D].广东工业大学,2022.DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2022.001696.
- [56] 刘明.交互语境下红色文化主题展馆展示设计研究[D].南昌大学,2020.DOI:10.27232/d.cnki.gnchu.2020.002257.
- [57] 肖红,郭歌.多感官人机交互界面的视觉设计原则[J].包装工程,2012,33(08):35-37+48.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2012.08.010.
- [58] 王建罡,郑勇,王宁.新媒体交互语境下的传统工艺文创推广探究[J].包装工程,2021,42(24):306-313.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.24.038.
- [59] 辛向阳.交互设计的哲学思考[J].设计,2014,(05):8.DOI:10.20055/j.cnki.1003-0069.2014.05.001.
- [60] 郭晓燕,高锐涛,汪隼.新媒体展示设计中的交互设计方法探索[J].包装工程,2016,37(08):166-169.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2016.08.042.

- [61] 李伟,何永军.数字技术对当代展示设计的建构[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2015,(06):212-215.
- [62] 王国彬.展陈设计中交互式博物馆的理念剖析[J].包装工程,2015,36(08):26-29.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2015.08.008.

附录 A

访谈提纲

- 1.你喜欢去博物馆，艺术馆等展览场所看展览嘛？为什么喜欢或者不喜欢？
- 2.您去博物馆，艺术馆等场所的主要动机是什么？
- 3.在您以往的经历当中，博物馆的哪些展览方式给您留下了深刻的印象？
- 4.那么在展示内容，展示主题，展示形式，展示创新，展示服务，展示效果，展示安全中，这七个要素中选择，您认为哪些要素比较重要呢？
- 5.若是对上述七个要素划分重要程度等级，您会如何划分？
- 6.对博物馆、艺术馆等展览场所的交互展示设计中，有您认为需要添加的要素吗？
- 7.除了传统的博物馆、艺术馆展示方式，您还希望哪些展示方式被推广呢？

附录 B

融入节气理念的中草药文化在交互展示设计体验研究调查

1. 您的年龄段： [单选题] *

- ☐ 18 以下 ☐ 18-30 岁 ☐ 31-45 岁 ☐ 46-65 岁 ☐ 65 岁以上

2. 您的职业是？ [单选题] *

- ☐ 在校学生
☐ 上班族
☐ 自由职业
☐ 其他

3. 您去博物馆、艺术馆等展览场所参观吗？频率如何？ [单选题] *

- ☐ 几乎不参观
☐ 每年 1-2 次
☐ 每年 3-5 次
☐ 每年 5 次以上

4. 您在博物馆、艺术馆、历史文化古迹等有过交互展示互动（用户通过机器、系统、环境并与之产生触碰等动作进行信息交流的互动）的体验吗？ [单选题] *

- ☐ 没有
☐ 有，少于 5 次
☐ 有，5-10 次
☐ 有，10 次以上

5. 您在博物馆等展览中体验了交互展示设计后，是否会对展示内容有更深入了解？ [单选题] *

☐是

☐否

6. 您了解中草药文化吗? [单选题] *

☐比较了解

☐一般

☐不了解

7. 您在博物馆、艺术馆等展览馆中是否看到过中草药文化相关展示 [单选题] *

☐是

☐否

8. 针对中草药文化目前现状, 您认为其推广宣传方面有什么问题? [多选题] *

☐中草药文化分支繁杂, 想要系统全面的了解较为困难

☐展示的形式不够有创新

☐在了解与参观文化的过程中缺乏体验感

☐接触该文化的途径较少

☐商业价值不够明显

9. 您希望在此类交互展示的体验中获取什么内容 [多选题] *

☐中草药相关的文化与故事

☐感受人机交互的体验

☐中草药等非遗文化艺术展现新形式

☐中药相关常识知识

10. 您在展览馆中体验过何种形式的展示? [多选题] *

☐图文展示

☐实物展示

☐民俗/特殊场景还原

☐交互互动展示

☐文化产品/衍生品展示

11. 您认为该主题展示哪种感知元素会增强您在交互互动中的体验？ [多选题] *

☐视觉元素（图像、视频）

☐嗅觉元素（如药草香味）

☐触觉元素（触碰工具、中药）

☐听觉元素（解说、音乐）

12. 您参观博物馆、艺术馆等展览的状态是？ [单选题] *

☐随便看看

☐主要参观感兴趣的某几个展馆

☐主要参观有兴趣的展品

☐主要参观新奇的主题、形式的展览

13. 您希望更新优化后的交互展示设计应当以何种形式吸引到您？ [多选题] *

☐贴合主题并有丰富的色彩光影、氛围渲染

☐视听结合，多感官的体验设计

☐有故事内容，可代入场景

☐融入游戏交互环节，增添趣味性

14. 何种形式的交互展示设计会吸引到您？ [多选题] *

☐触屏界面

☐虚拟现实（VR）或增强现实（AR）

☐带有互动元素的实体展览（传感器、按钮等）

☐基于移动应用的互动

15. 您对此类展览的交互互动设计有什么期待和看法？ [填空题]

附录 C

目标层	一级指标	二级指标
A	B1 内容信息	C1 主线系统整体性 C2 各元素设计美观 C3 内容贴合主题 C4 内容分支易了解
	B2 形式需求	C5 多感官结合 C6 版面设计统一 C7 艺术与科技自然结合 C8 流程少操作容易 C9 沉浸式体验
	B3 主题选择	C10 主题定位精确 C11 细化中草药展示主题 C12 针对受众群体特点
	B4 展示服务	C13 流畅的引导 C14 光线环境色彩舒适 C15 个性化服务体验 C16 可带走的纪念品
	B5 效果延伸	C17 精神传达与共鸣 C18 寓教于乐科普教育 C19 具有深刻挤记忆点 C20 向他人推荐

本产品是针对**融入节气理念的中草药文化交互展示设计**，请您考虑用户需求，根据每层设计因素的重要程度进行对比打分。**根据重要程度，打分范围为1-9分。**

指标之间比较量化值规定：

因素i比因素j	量化值
同等重要	1
稍微重要	3
较强重要	5
强烈重要	7
极端重要	9
两相邻判断的中间值	2, 4, 6, 8
倒数	$a_{ij}=1/a_{ji}$

附录 C

示例：

	内容信息	形式需求	主题选择	展示服务	效果延伸
内容信息	1	1/5			
形式需求	5	1			
主题选择			1		
展示服务				1	
效果延伸					1

将左侧因素和上方因素进行两两比较，

如果您认为**形式需求**相对于**内容信息**更重要，重要的程度为**5**，则填写**5**分，
所以**内容信息**相对于**形式需求**不那么重要，填写**倒数 1/5**即可。其余打分以此类推

注意尽量避免逻辑错误问题，例如：A 比 B 重要，B 比 C 重要，但又出现 C 比 A 重要的情况。

因素自身不用比较，因此斜对角线分值统一为 1，不用填写。

一级指标各需求：

	内容信息	形式需求	主题选择	展示服务	效果延伸
内容信息	1				
形式需求		1			
主题选择			1		
展示服务				1	
效果延伸					1

内容信息：

	主线系统整体性	各元素设计美观	内容贴合主题	内容分支易了解
主线系统整体性	1			
各元素设计美观		1		
内容贴合主题			1	
内容分支易了解				1

形式需求：

	多感官结合	版面设计统一	艺术科技自然结合	流程少易操作	沉浸式体验
多感官结合	1				
版面设计统一		1			
艺术科技自然结合			1		

附录 C

	多感官结合	版面设计统一	艺术科技自然结合	流程少易操作	沉浸式体验
流程少易操作				1	
沉浸式体验					1

主题选择：

	主题定位精确	细化中草药展示主题	针对受众群体特点
主题定位精确	1		
细化中草药展示主题		1	
针对受众群体特点			1

展示服务：

	流畅的引导	光线环境色彩舒适	个性化服务体验	可带走的纪念品
流畅的引导	1			
光线环境色彩舒适		1		
个性化服务体验			1	
可带走的纪念品				1

效果延伸：

	精神传达与共鸣	寓教于乐科普教育	具有深刻记忆点	向他人推荐
精神传达与共鸣	1			
寓教于乐科普教育		1		
具有深刻记忆点			1	
向他人推荐				1